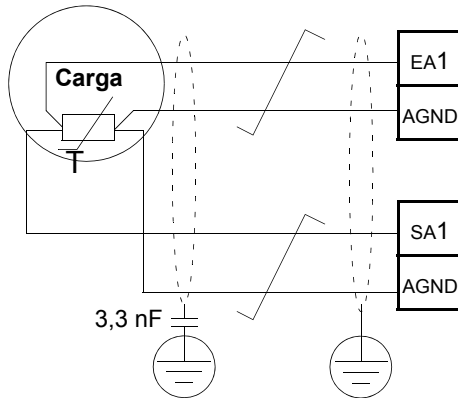


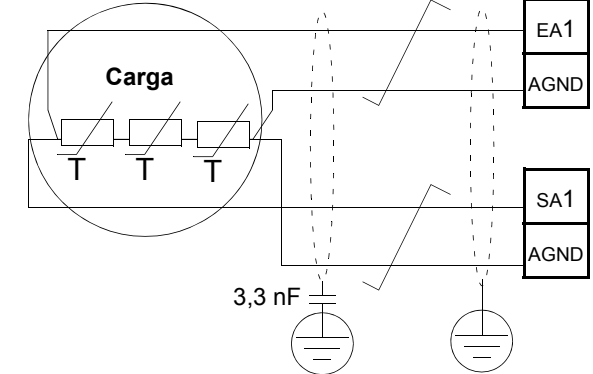
**Grupo 35: TEMP MOT MED**

Este grupo define la detección e informe de un fallo potencial determinado – sobrecalentamiento del motor, detectado por un sensor de temperatura. Las conexiones típicas se muestran a continuación.

Un sensor



Tres sensores



**ADVERTENCIA:** IEC 60664 requiere aislamiento doble o reforzado entre las piezas con corriente y la superficie de las piezas del equipo eléctrico a las que pueda accederse que sean no conductoras o conductoras pero que no estén conectadas al conductor a tierra.

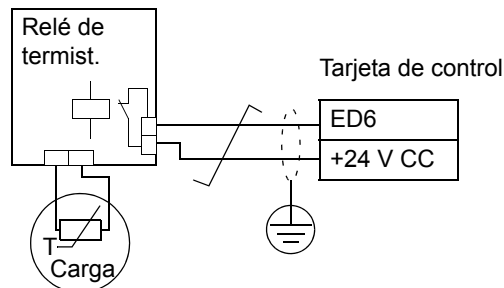
Para satisfacer este requisito, conecte un termistor (y otros componentes similares) a los terminales de control del convertidor de frecuencia con cualquiera de estas alternativas:

- Aísle el termistor de las piezas con corriente del motor con aislamiento reforzado doble.
- Proteja todos los circuitos conectados a las entradas analógicas y digitales del convertidor. Debe protegerse del contacto y aislarse del resto de circuitos de baja tensión mediante un aislamiento básico (ajustado a la misma tensión que el circuito principal del convertidor).
- Utilice un relé de termistores externo. El aislamiento del relé debe ajustarse a la misma tensión que el circuito principal del convertidor.

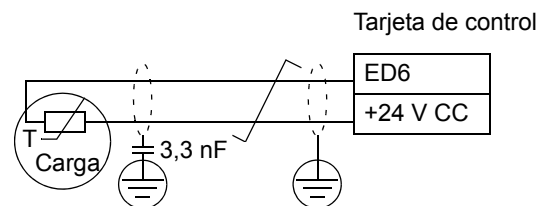
La siguiente figura muestra las conexiones con un sensor PTC y un relé de termistores mediante una entrada digital. En el extremo del motor, el apantallamiento del cable debe conectarse a tierra a través de un condensador de 3,3 nF por ejemplo. Si ello no es posible, deje el apantallamiento sin conectar.

**Relé de termistores**

3501 TIPO DE SENSOR = 5 (TERM(0)) o 6 (TERM(1))

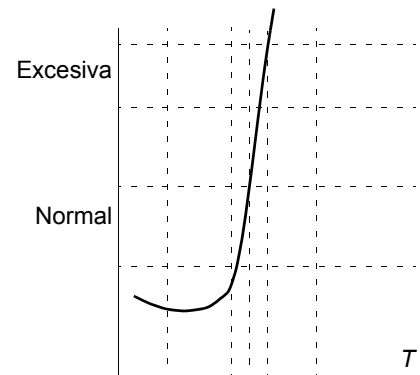
**Sensor PTC**

3501 TIPO DE SENSOR = 5 (TERM(0))



Acerca de otros fallos, o de la previsión del sobrecalentamiento del motor mediante un modelo, véase el *Grupo 30: FUNCIONES FALLOS*.

| Código      | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |        |               |          |             |             |             |        |             |          |              |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|----------|--------------|
| 3501        | <p><b>TIPO DE SENSOR</b></p> <p>Identifica el tipo de sensor de temperatura del motor utilizado, PT100 (°C), PTC (ohmios) o termistor. Véanse los parámetros 1501 SEL CONTENID SA1 y 1507 SEL CONTENID SA2.</p> <p>0 = NINGUNO</p> <p>1 = 1 x PT100 – La configuración del sensor utiliza un sensor PT100.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La salida analógica SA1 o SA2 alimenta intensidad constante a través del sensor.</li> <li>La resistencia del sensor crece a medida que aumenta la temperatura del motor, al igual que la tensión en el sensor.</li> <li>La función de medición de temperatura lee la tensión a través de la entrada analógica EA1 o EA2 y la convierte a grados Celsius.</li> </ul> <p>2 = 2 x PT100 – La configuración del sensor utiliza dos sensores PT100.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El funcionamiento es el mismo que para 1 x PT100.</li> </ul> <p>3 = 3 x PT100 – La configuración del sensor utiliza tres sensores PT100.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El funcionamiento es el mismo que para 1 x PT100.</li> </ul> <p>4 = PTC – La configuración del sensor utiliza un PTC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La salida analógica alimenta una intensidad constante a través del sensor.</li> <li>La resistencia del sensor crece de forma acusada a medida que aumenta la temperatura del motor por encima de la temperatura de referencia PTC (<math>T_{ref}</math>), igual que la tensión en la resistencia. La función de medición de temperatura lee la tensión a través de la entrada analógica EA 1 y la convierte a ohmios.</li> <li>La tabla siguiente y la figura muestran la resistencia típica del sensor PTC como una función de la temperatura de funcionamiento del motor.</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura</th><th>Resistencia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Normal</td><td>&lt; 1,5 kohmios</td></tr> <tr> <td>Excesiva</td><td>&gt; 4 kohmios</td></tr> </tbody> </table> <p>5 = TERM(0) – La configuración del sensor utiliza un termistor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La protección térmica del motor se activa a través de una entrada digital. Conecte un sensor PTC o un relé de termistores cerrado normalmente a una entrada digital.</li> <li>Cuando la entrada digital indica '0', el motor está sobrecalentado.</li> <li>Véase la figura de conexión de la página 161.</li> <li>La tabla siguiente y la figura muestran los requisitos de resistencia para un sensor PTC conectado entre 24 V y la entrada digital como una función de la temperatura de funcionamiento del motor.</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Temperatura</th><th>Resistencia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Normal</td><td>&lt; 3 kohmios</td></tr> <tr> <td>Excesiva</td><td>&gt; 28 kohmios</td></tr> </tbody> </table> <p>6 = TERM(1) – La configuración del sensor utiliza un termistor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La protección térmica del motor se activa a través de una entrada digital. Conecte un relé de termistores abierto normalmente a una entrada digital.</li> <li>Cuando la entrada digital indica '1', el motor está sobrecalentado.</li> <li>Véase la figura de conexión de la página 161.</li> </ul> | Temperatura | Resistencia | Normal | < 1,5 kohmios | Excesiva | > 4 kohmios | Temperatura | Resistencia | Normal | < 3 kohmios | Excesiva | > 28 kohmios |
| Temperatura | Resistencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |        |               |          |             |             |             |        |             |          |              |
| Normal      | < 1,5 kohmios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |             |        |               |          |             |             |             |        |             |          |              |
| Excesiva    | > 4 kohmios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |        |               |          |             |             |             |        |             |          |              |
| Temperatura | Resistencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |        |               |          |             |             |             |        |             |          |              |
| Normal      | < 3 kohmios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |             |        |               |          |             |             |             |        |             |          |              |
| Excesiva    | > 28 kohmios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |             |        |               |          |             |             |             |        |             |          |              |
| 3502        | <p><b>SELEC DE ENTRADA</b></p> <p>Define la entrada utilizada para el sensor de temperatura.</p> <p>1 = EA1 – PT100 y PTC.</p> <p>2 = EA2 – PT100 y PTC.</p> <p>3...8 = ED1...ED6 – Termistor y PTC</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |        |               |          |             |             |             |        |             |          |              |
| 3503        | <p><b>LIMITE DE ALARMA</b></p> <p>Define el límite de alarma para la medición de temperatura del motor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A temperaturas del motor por encima de este límite, el convertidor muestra una alarma (2010, EXC TEMP MOT)</li> </ul> <p>Para los termistores o PTC conectados a una entrada digital:</p> <p>0 – desactivado</p> <p>1 – activado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |             |        |               |          |             |             |             |        |             |          |              |



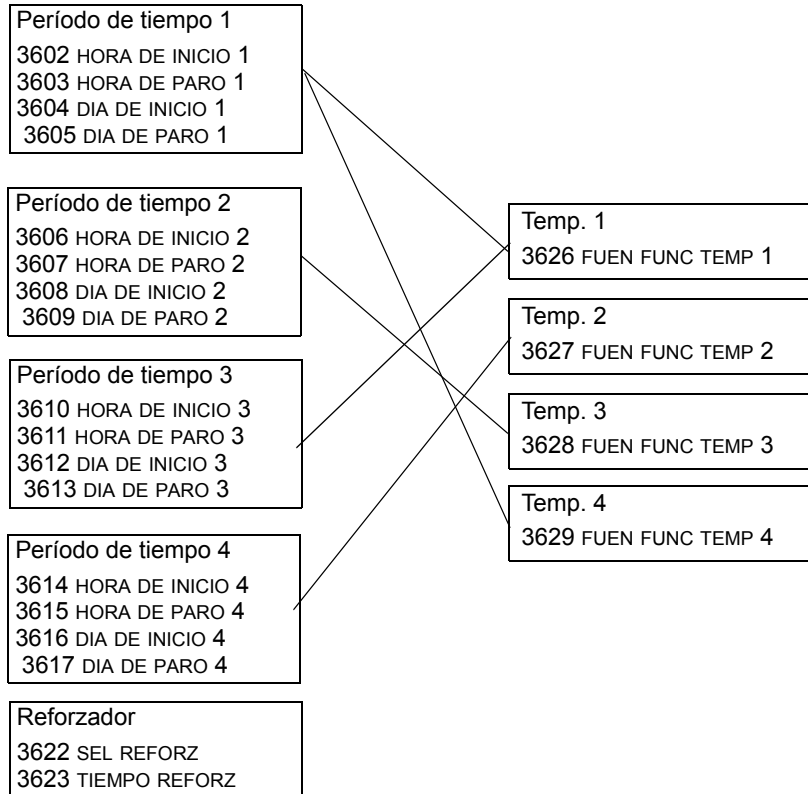
| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3504   | <b>LIMITE DE FALLO</b><br>Define el límite de fallo para la medición de temperatura del motor. <ul style="list-style-type: none"><li>• A temperaturas del motor por encima de este límite, el convertidor muestra un fallo (9, EXC TEMP MOT) y para el convertidor.</li></ul> Para los termistores o PTC conectados a una entrada digital:<br>0 – desactivado<br>1 – activado |

### Grupo 36: FUNCIONES TEMP

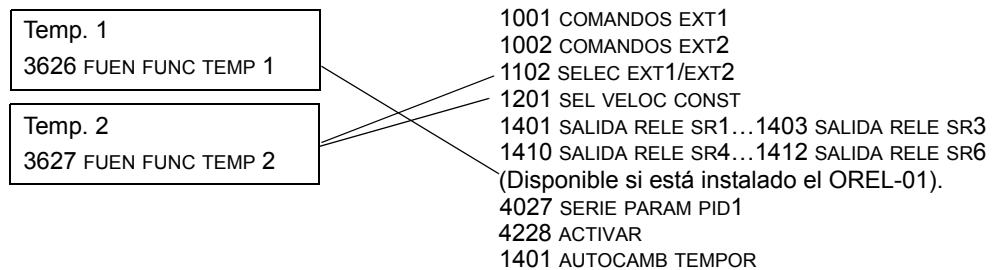
Este grupo define las funciones temporizadas. Tales funciones incluyen:

- cuatro horas de marcha y paro diarias
- cuatro horas de marcha, paro y refuerzo semanales
- cuatro temporizadores para agrupar períodos seleccionados.

Se puede conectar un temporizador a varios períodos de tiempo y un período de tiempo puede estar en varios temporizadores.



Un parámetro puede conectarse solamente a un temporizador.



Puede utilizar el asistente de funciones temporizadas para que la configuración resulte más sencilla. Para obtener más información acerca de los asistentes, véase el apartado *Modo de Asistentes* en la página 61.

| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3601   | <b>HABILITAR TEMPOR</b><br>Selecciona la fuente para la señal de habilitación del temporizador.<br>0 = SIN SEL – Funciones temporizadas desactivadas.<br>1 = ED1 – Define la entrada digital ED1 como la señal de habilitación de la función temporizada.<br>• La entrada digital debe activarse para habilitar la función temporizada.<br>2...6 = ED2...ED6 – Define la entrada digital ED2...ED6 como la señal de habilitación de la función temporizada.<br>7 = ACTIVO – Funciones temporizadas activadas.<br>-1 = ED1(INV) – Define una entrada digital inversa ED1 como la señal de habilitación de la función temporizada.<br>• Esta entrada digital debe desactivarse para habilitar la función temporizada.<br>• -2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Define una entrada digital inversa ED2...ED6 como la señal de habilitación de la función temporizada. |
| 3602   | <b>HORA DE INICIO 1</b><br>Define la hora diaria para la puesta en marcha. 20:30:00<br>• La hora puede cambiarse en incrementos de 2 segundos. 17:00:00<br>• Si el valor del parámetro es 07:00:00, el temporizador se activa a las 7 de la mañana. 15:00:00<br>• La figura muestra varios temporizadores en distintos días de la semana. 13:00:00<br>12:00:00<br>10:30:00<br>09:00:00<br>00:00:00<br><div> <div>Período de tiempo 2</div> <div>Período de tiempo 4</div> <div>Período de tiempo 3</div> <div>Período de tiempo 1</div> </div> <div>Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom</div>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3603   | <b>HORA DE PARO 1</b><br>Define la hora diaria de paro.<br>• La hora puede cambiarse en incrementos de 2 segundos.<br>• Si el valor del parámetro es 09:00:00, el temporizador se desactiva a las 9 de la mañana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3604   | <b>DIA DE INICIO 1</b><br>Define el día para la puesta en marcha semanal.<br>1 = LUNES...7 = DOMINGO<br>• Si el valor del parámetro es 1, el temporizador semanal 1 está activo a partir de la medianoche del lunes (00:00:00).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3605   | <b>DIA DE PARO 1</b><br>Define el día de paro semanal.<br>1 = LUNES...7 = DOMINGO<br>• Si el valor del parámetro es 5, el temporizador semanal 1 se desactiva en la medianoche del viernes (23:59:58).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3606   | <b>HORA DE INICIO 2</b><br>Define la hora diaria para la puesta en marcha del temporizador 2.<br>• Véase el parámetro 3602.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3607   | <b>HORA DE PARO 2</b><br>Define la hora diaria de paro del temporizador 2.<br>• Véase el parámetro 3603.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3608   | <b>DIA DE INICIO 2</b><br>Define el día para la puesta en marcha semanal del temporizador 2.<br>• Véase el parámetro 3604.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3609   | <b>DIA DE PARO 2</b><br>Define el día de paro semanal del temporizador 2.<br>• Véase el parámetro 3605.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3610   | <b>HORA DE INICIO 3</b><br>Define la hora diaria para la puesta en marcha del temporizador 3.<br>• Véase el parámetro 3602.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3611   | <b>HORA DE PARO 3</b><br>Define la hora diaria de paro del temporizador 3.<br>• Véase el parámetro 3603.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3612   | <b>DIA DE INICIO 3</b><br>Define el día para la puesta en marcha semanal del temporizador 3.<br>• Véase el parámetro 3604.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3613   | <b>DIA DE PARO 3</b><br>Define el día de paro semanal del temporizador 3.<br>• Véase el parámetro 3605.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3614   | <b>HORA DE INICIO 4</b><br>Define la hora diaria para la puesta en marcha del temporizador 4.<br>• Véase el parámetro 3602.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3615   | <b>HORA DE PARO 4</b><br>Define la hora diaria de paro del temporizador 4.<br>• Véase el parámetro 3603.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3616   | <b>DIA DE INICIO 4</b><br>Define el día para la puesta en marcha semanal del temporizador 4.<br>• Véase el parámetro 3604.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3617   | <b>DIA DE PARO 4</b><br>Define el día de paro semanal del temporizador 4.<br>• Véase el parámetro 3605.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3622   | <b>SEL REFORZ</b><br>Selecciona el origen de la señal de refuerzo o sobrecontrol.<br>0 = SIN SEL – Señal de reforzador desactivada.<br>1 = ED1 – Define ED1 como la señal de refuerzo.<br>2...6 = ED2...ED6 – Define ED2...ED6 como la señal de refuerzo.<br>-1 = ED1(INV) – Define una entrada digital inversa ED1 como la señal de refuerzo.<br>-2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Define una entrada digital inversa ED2...ED6 como la señal de refuerzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3623   | <b>TIEMPO REFORZ</b><br>Define el tiempo de conexión del reforzador. El tiempo empieza a contar al liberarse la señal de selección de reforzador. Si el valor del parámetro es 01:30:00, el reforzador está activo durante 1 hora y 30 minutos tras la liberación de la ED de activación. <div data-bbox="884 1052 1437 1331"> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3626   | <b>FUEN FUNC TEMP 1</b><br>Define los períodos de tiempo utilizados por el temporizador.<br>0 = SIN SEL – No se han seleccionado períodos de tiempo.<br>1 = T1 – Período de tiempo 1 seleccionado en el temporizador.<br>2 = T2 – Período de tiempo 2 seleccionado en el temporizador.<br>3 = T1+T2 – Períodos de tiempo 1 y 2 seleccionados en el temporizador.<br>4 = T3 – Período de tiempo 3 seleccionado en el temporizador.<br>5 = T1+T3 – Períodos de tiempo 1 y 3 seleccionados en el temporizador.<br>6 = T2+T3 – Períodos de tiempo 2 y 3 seleccionados en el temporizador.<br>7 = T1+T2+T3 – Períodos de tiempo 1, 2 y 3 seleccionados en el temporizador.<br>8 = T4 – Período de tiempo 4 seleccionado en el temporizador.<br>9 = T1+T4 – Períodos de tiempo 1 y 4 seleccionados en el temporizador.<br>10 = T2+T4 – Períodos de tiempo 2 y 4 seleccionados en el temporizador. |

| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | <p>11 = T1+T2+T4 – Períodos de tiempo 1, 2 y 4 seleccionados en el temporizador.</p> <p>12 = T3+T4 – Períodos de tiempo 3 y 4 seleccionados en el temporizador.</p> <p>13 = T1+T3+T4 – Períodos de tiempo 1, 3 y 4 seleccionados en el temporizador.</p> <p>14 = T2+T3+T4 – Períodos de tiempo 2, 3 y 4 seleccionados en el temporizador.</p> <p>15 = T1+T2+T3+T4 – Períodos de tiempo 1, 2, 3 y 4 seleccionados en el temporizador.</p> <p>16 = REFORZADOR – Reforzador seleccionado en el temporizador.</p> <p>17 = T1+B – Reforzador y Período de tiempo 1 seleccionados en el temporizador.</p> <p>18 = T2+B – Reforzador y Período de tiempo 2 seleccionados en el temporizador.</p> <p>19 = T1+T2+B – Reforzador y Períodos de tiempo 1 y 2 seleccionados en el temporizador.</p> <p>20 = T3+B – Reforzador y Período de tiempo 3 seleccionados en el temporizador.</p> <p>21 = T1+T3+B – Reforzador y Períodos de tiempo 1 y 3 seleccionados en el temporizador.</p> <p>22 = T2+T3+B – Reforzador y Períodos de tiempo 2 y 3 seleccionados en el temporizador.</p> <p>23 = T1+T2+T3+B – Reforzador y Períodos de tiempo 1, 2 y 3 seleccionados en el temporizador.</p> <p>24 = T4+B – Reforzador y Período de tiempo 4 seleccionados en el temporizador.</p> <p>25 = T1+T4+B – Reforzador y Períodos de tiempo 1 y 4 seleccionados en el temporizador.</p> <p>26 = T2+T4+B – Reforzador y Períodos de tiempo 2 y 4 seleccionados en el temporizador.</p> <p>27 = T1+T2+T4+B – Reforzador y Períodos de tiempo 1, 2 y 4 seleccionados en el temporizador.</p> <p>28 = T3+T4+B – Reforzador y Períodos de tiempo 3 y 4 seleccionados en el temporizador.</p> <p>29 = T1+T3+T4+B – Reforzador y Períodos de tiempo 1, 3 y 4 seleccionados en el temporizador.</p> <p>30 = T2+T3+T4+B – Reforzador y Períodos de tiempo 2, 3 y 4 seleccionados en el temporizador.</p> <p>31 = T1+2+3+4+B – Reforzador y Períodos de tiempo 1, 2, 3 y 4 seleccionados en el temporizador.</p> |
| 3627   | <p><b>FUEN FUNC TEMP 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Véase el parámetro 3626.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3628   | <p><b>FUEN FUNC TEMP 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Véase el parámetro 3626.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3629   | <p><b>FUEN FUNC TEMP 4</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Véase el parámetro 3626.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Grupo 37: CURVA CARGA USUA

Este grupo define la supervisión de curvas de carga ajustables por el usuario (par motor como función de la frecuencia). La curva se define a través de cinco puntos.

| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3701   | <p><b>CARGA USUA MOD C</b></p> <p>Modo de supervisión para las curvas de carga ajustables por el usuario.</p> <p>Esta función sustituye a la supervisión de baja carga anterior en el <i>Grupo 30: FUNCIONES FALLOS</i>. Para emularla, véase el apartado <i>Correspondencia con la supervisión de baja carga obsoleta</i> en la página 169.</p> <p>0 = SIN SEL – Supervisión inactiva.</p> <p>1 = BAJA CARGA – La supervisión del par cae por debajo de la curva de baja carga.</p> <p>2 = SOBRECARGA – La supervisión del par supera la curva de sobrecarga.</p> <p>3 = AMBAS – La supervisión del par cae por debajo de la curva de baja carga o supera la curva de sobrecarga.</p> |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3702   | <p><b>CARGA USUA FUNC C</b></p> <p>Acción deseada durante la supervisión de la carga.</p> <p>1 = FALLO – Se genera un fallo cuando el estado definido por 3701 CARGA USUA MOD C ha sido válido durante más tiempo que el definido por 3703 CARG USUA TIEM C.</p> <p>2 = AVISO – Se genera una alarma cuando el estado definido por 3701 CARGA USUA MOD C ha sido válido durante más de la mitad del tiempo definido por 3703 CARG USUA TIEM C.</p>                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3703   | <p><b>CARG USUA TIEM C</b></p> <p>Define el límite de tiempo para generar un fallo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La mitad de este tiempo se emplea como el límite para generar una alarma.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3704   | <p><b>CARGA FREC 1</b></p> <p>Define el valor de frecuencia del primer punto de definición de la curva de carga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Debe ser inferior a 3707 CARGA FREC 2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3705   | <p><b>CARGA BAJO PAR 1</b></p> <p>Define el valor de par del primer punto de definición de la curva de baja carga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Debe ser inferior a 3706 CARGA ALTO PAR 1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3706   | <p><b>CARGA ALTO PAR 1</b></p> <p>Define el valor de par del primer punto de definición de la curva de sobrecarga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3707   | <p><b>CARGA FREC 2</b></p> <p>Define el valor de frecuencia del segundo punto de definición de la curva de carga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Debe ser inferior a 3710 CARGA FREC 3.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3708   | <p><b>CARGA BAJO PAR 2</b></p> <p>Define el valor de par del segundo punto de definición de la curva de baja carga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Debe ser inferior a 3709 CARGA ALTO PAR 2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3709   | <p><b>CARGA ALTO PAR 2</b></p> <p>Define el valor de par del segundo punto de definición de la curva de sobrecarga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3710   | <p><b>CARGA FREC 3</b></p> <p>Define el valor de frecuencia del tercer punto de definición de la curva de carga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Debe ser inferior a 3713 CARGA FREC 4.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3711   | <p><b>CARGA BAJO PAR 3</b></p> <p>Define el valor de par del tercer punto de definición de la curva de baja carga.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Debe ser inferior a 3712 CARGA ALTO PAR 3.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3712   | <p><b>CARGA ALTO PAR 3</b></p> <p>Define el valor de par del tercer punto de definición de la curva de sobrecarga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

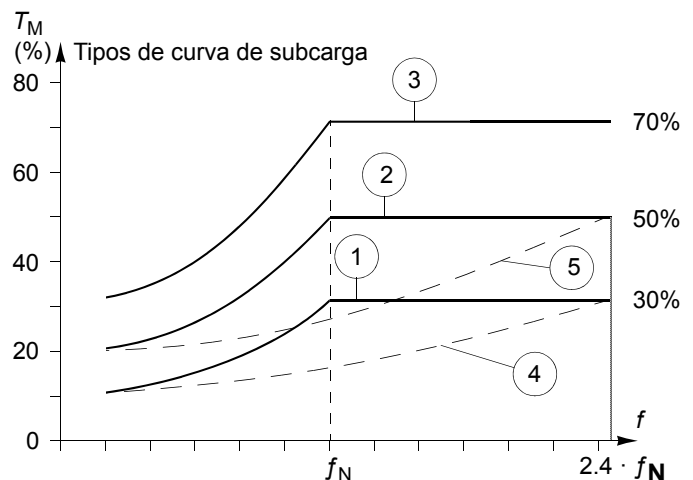


| Código | Descripción                                                                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3713   | <b>CARGA FREC 4</b><br>Define el valor de frecuencia del cuarto punto de definición de la curva de carga.<br>• Debe ser inferior a 3716 CARGA FREC 5.       |
| 3714   | <b>CARGA BAJO PAR 4</b><br>Define el valor de par del cuarto punto de definición de la curva de baja carga.<br>• Debe ser inferior a 3715 CARGA ALTO PAR 4. |
| 3715   | <b>CARGA ALTO PAR 4</b><br>Define el valor de par del cuarto punto de definición de la curva de sobrecarga.                                                 |
| 3716   | <b>CARGA FREC 5</b><br>Define el valor de frecuencia del quinto punto de definición de la curva de carga.                                                   |
| 3717   | <b>CARGA BAJO PAR 5</b><br>Define el valor de par del quinto punto de definición de la curva de baja carga.<br>• Debe ser inferior a 3718 CARGA ALTO PAR 5. |
| 3718   | <b>CARGA ALTO PAR 5</b><br>Define el valor de par del quinto punto de definición de la curva de sobrecarga.                                                 |

### Correspondencia con la supervisión de baja carga obsoleta

El parámetro obsoleto 3015 CURVA SUBCARGA proporcionaba cinco curvas seleccionables que se muestran en la figura. Las características del parámetro eran las descritas a continuación.

- Si la carga cae por debajo de la curva ajustada durante más tiempo que el ajustado por el parámetro 3014 TIEM BAJA CARGA (obsoleto), la protección de baja carga se activa.
- Las curvas 1...3 alcanzan el máximo a la frecuencia nominal del motor ajustada por el parámetro 9907 FREC NOM MOTOR.
- $T_M$  = par nominal del motor.
- $f_N$  = frecuencia nominal del motor.



Si desea emular el comportamiento de una curva de baja carga antigua con los parámetros de las columnas sombreadas, ajuste los nuevos parámetros como en las columnas blancas de las dos tablas siguientes:

| Supervisión de baja carga con los parámetros 3013...3015 (obsoletos) | Parámetros obsoletos       |                            | Nuevos parámetros              |                                |                             |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
|                                                                      | 3013<br>FUNC BAJA<br>CARGA | 3014 TIEM<br>BAJA<br>CARGA | 3701<br>CARGA<br>USUA MOD<br>C | 3702<br>CARGA<br>USUA FUN<br>C | 3703<br>CARG USUA<br>TIEM C |
| Sin funcionalidad de baja carga                                      | 0                          | -                          | 0                              | -                              | -                           |
| Curva subcarga, fallo generado                                       | 1                          | t                          | 1                              | 1                              | t                           |
| Curva subcarga, alarma generada                                      | 2                          | t                          | 1                              | 2                              | 2 · t                       |

| Par.<br>obs.                  | Nuevos parámetros               |          |                                       |                                 |          |                                       |                                 |          |                                       |                                 |          |                                       |                                 |          |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------------|
| 3015<br>CURVA<br>SUBCA<br>RGA | 3704<br>CARGA<br>FREC 1<br>(Hz) |          | 3705<br>CARGA<br>BAJO<br>PAR 1<br>(%) | 3707<br>CARGA<br>FREC 2<br>(Hz) |          | 3708<br>CARGA<br>BAJO<br>PAR 2<br>(%) | 3710<br>CARGA<br>FREC 3<br>(Hz) |          | 3711<br>CARGA<br>BAJO<br>PAR 3<br>(%) | 3713<br>CARGA<br>FREC 4<br>(Hz) |          | 3714<br>CARGA<br>BAJO<br>PAR 4<br>(%) | 3716<br>CARGA<br>FREC 5<br>(Hz) |          | 3717<br>CARGA<br>BAJO<br>PAR 5<br>(%) |
|                               | UE                              | EEU<br>U |                                       | UE                              | EEU<br>U |                                       | UE                              | EEU<br>U |                                       | UE                              | EEU<br>U |                                       | UE                              | EEU<br>U |                                       |
| 1                             | 5                               | 6        | 10                                    | 32                              | 38       | 17                                    | 41                              | 50       | 23                                    | 50                              | 60       | 30                                    | 500                             | 500      | 30                                    |
| 2                             | 5                               | 6        | 20                                    | 31                              | 37       | 30                                    | 42                              | 50       | 40                                    | 50                              | 60       | 50                                    | 500                             | 500      | 50                                    |
| 3                             | 5                               | 6        | 30                                    | 31                              | 37       | 43                                    | 42                              | 50       | 57                                    | 50                              | 60       | 70                                    | 500                             | 500      | 70                                    |
| 4                             | 5                               | 6        | 10                                    | 73                              | 88       | 17                                    | 98                              | 117      | 23                                    | 120                             | 144      | 30                                    | 500                             | 500      | 30                                    |
| 5                             | 5                               | 6        | 20                                    | 71                              | 86       | 30                                    | 99                              | 119      | 40                                    | 120                             | 144      | 50                                    | 500                             | 500      | 50                                    |

## Grupo 40: CONJ PID PROCESO 1

Este grupo define una serie de parámetros que se utilizan con el regulador PID de proceso (PID1).

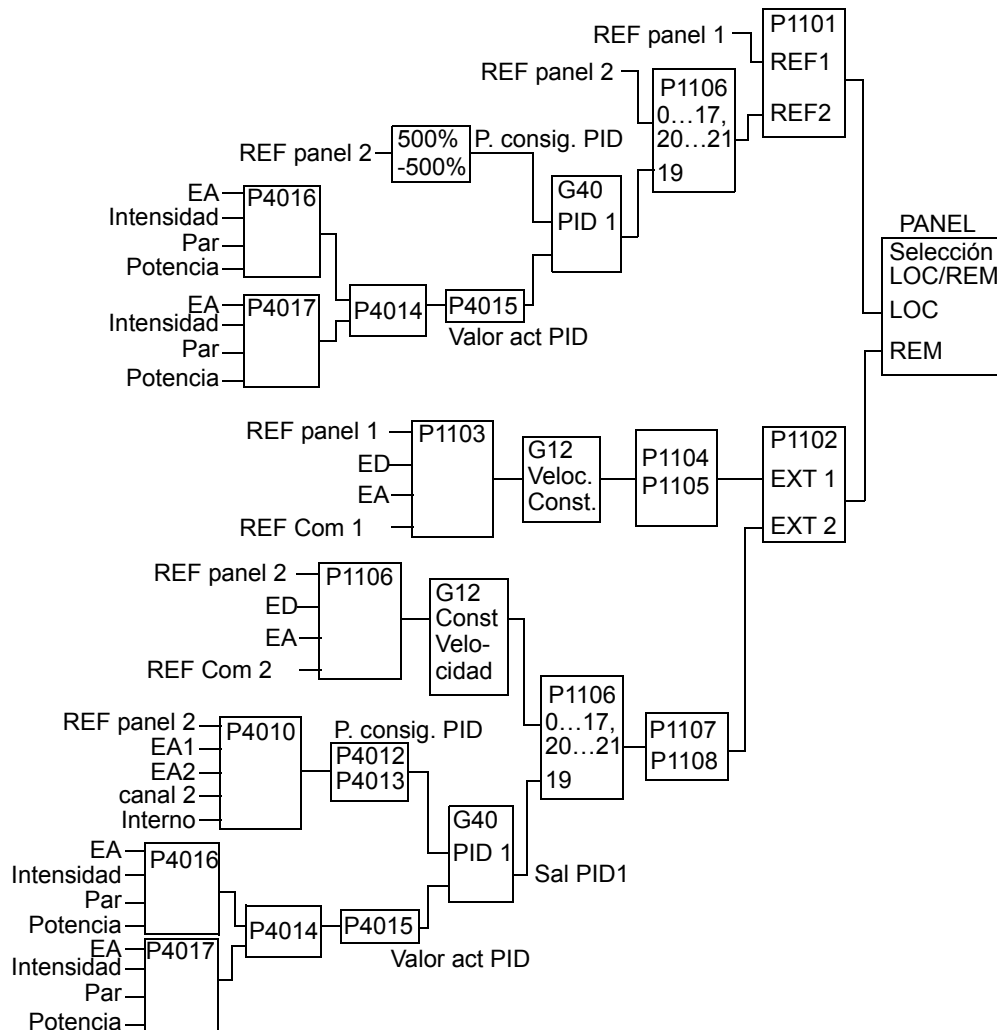
Normalmente, sólo se requieren los parámetros de este grupo.

### Regulador PID – Configuración básica

En modo de control PID, el convertidor compara una señal de referencia (punto de consigna) con una señal actual (realimentación), y ajusta automáticamente la velocidad del convertidor para igualar las dos señales. La diferencia entre las dos señales es el valor de error.

Normalmente, el modo de control PID se utiliza cuando la velocidad de un motor precisa ser controlada en base a la presión, el flujo o la temperatura. En la mayoría de los casos – en los que sólo hay 1 señal de transductor conectada al ACS550 – sólo es necesario el grupo de parámetros 40.

A continuación se presenta un esquema del flujo de señales de punto de consigna/realimentación que utilizan el grupo de parámetros 40.



---

**Nota:** para activar y utilizar el regulador PID, el Parámetro 1106 debe ajustarse al valor 19.

---

### Regulador PD – Avanzado

El ACS550 tiene 2 reguladores PID diferentes:

- PID de proceso (PID1) y
- PID externo (PID2)

El PID de proceso (PID1) tiene dos series de parámetros diferentes:

- El Conjunto PID de proceso 1 (PID1), definido en el *Grupo 40: CONJ PID PROCESO 1* y
- El Conjunto PID de proceso 2 (PID1), definido en el *Grupo 41: CONJ PID PROCESO 2*

El usuario puede elegir entre las dos series diferentes utilizando el parámetro 4027.

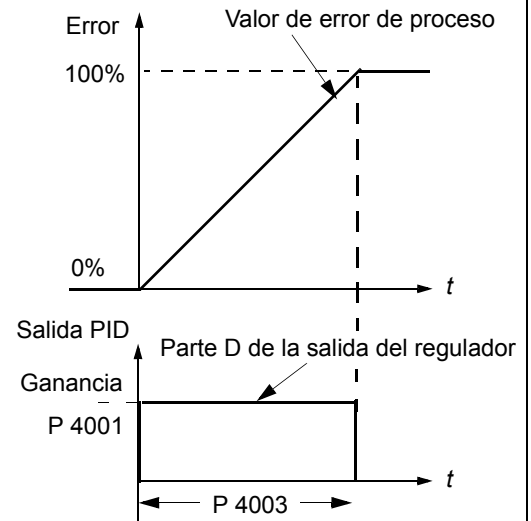
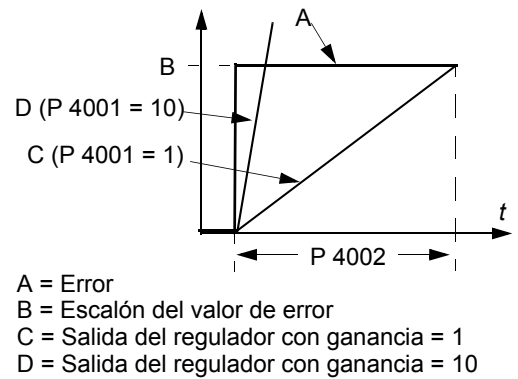
Normalmente, se utilizan dos series diferentes de reguladores PID cuando la carga del motor cambia considerablemente de una situación a otra.

El PID externo (PID2), definido en el *Grupo 42: PID TRIM / EXT*, se puede utilizar de dos maneras distintas:

- En lugar de utilizar un hardware de regulador PID adicional, puede ajustar salidas del ACS550 para controlar un instrumento de campo como un amortiguador o una válvula. En este caso, el parámetro 4230 se debe ajustar al valor 0 (0 es el valor por defecto).
- El PID externo (PID2) se puede utilizar para corregir o realizar un ajuste fino de la velocidad del ACS550.

| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4001   | <p><b>GANANCIA</b></p> <p>Define la ganancia del regulador PID.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El rango de ajuste es 0,1...</li> <li>• En 0,1, la salida del regulador PID cambia una décima parte del valor de error.</li> <li>• En 100, la salida del regulador PID cambia cien veces el valor de error.</li> </ul> <p>Utilice los valores de ganancia proporcional y tiempo de integración para ajustar la sensibilidad del sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un valor bajo de ganancia proporcional y un valor elevado de tiempo integral garantiza un funcionamiento estable, pero facilita una respuesta lenta.</li> </ul> <p>Si el valor de ganancia proporcional es demasiado grande o si el tiempo integral es demasiado breve, el sistema puede desestabilizarse.</p> <p>Procedimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicialmente, ajuste:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4001 GANANCIA = 0.1.</li> <li>• 4002 TIEMP INTEGRAC. = 20 segundos.</li> </ul> </li> <li>• Arranque el sistema y compruebe si alcanza el punto de consigna rápidamente manteniendo un funcionamiento estable. En caso negativo, incremente la GANANCIA (4001) hasta que la señal actual (o la velocidad del convertidor) oscile constantemente. Quizá sea necesario arrancar y detener el convertidor para inducir esta oscilación.</li> <li>• Reduzca la GANANCIA (4001) hasta que la oscilación se detenga.</li> <li>• Ajuste la GANANCIA (4001) a 0,4-0,6 veces el valor anterior.</li> <li>• Reduzca el TIEMP INTEGRAC. (4002) hasta que la señal de realimentación (o la velocidad del convertidor) oscile constantemente. Quizá sea necesario arrancar y detener el convertidor para inducir esta oscilación.</li> <li>• Incremente el TIEMP INTEGRAC. (4002) hasta que la oscilación se detenga.</li> <li>• Ajuste el TIEMP INTEGRAC. (4002) a 1,15-1,5 veces el valor anterior.</li> <li>• Si la señal de realimentación contiene ruido de alta frecuencia, incremente el valor del parámetro 1303 FILTRO EA1 o 1306 FILTRO EA2 hasta que se filtre el ruido de la señal.</li> </ul> |

| Código     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |               |   |       |   |   |       |     |   |       |      |   |       |       |   |       |        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|---|-------|---|---|-------|-----|---|-------|------|---|-------|-------|---|-------|--------|
| 4002       | <p><b>TIEMP INTEGRAC.</b></p> <p>Define el tiempo de integración del regulador PID.</p> <p>Por definición, el tiempo de integración es el tiempo necesario para incrementar la salida por el valor de error:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>El valor de error es constante y del 100%.</li><li>Ganancia = 1.</li><li>Un tiempo de integración de 1 segundo indica que se alcanza un cambio del 100% en 1 segundo.</li></ul> <p>0.0 = SIN SEL – Desactiva la integración (parte I del regulador).</p> <p>0.1...3600.0 – Tiempo de integración (segundos).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Véase 4001 acerca del procedimiento de ajuste.</li></ul> |               |         |               |   |       |   |   |       |     |   |       |      |   |       |       |   |       |        |
| 4003       | <p><b>TIEMP DERIVACION</b></p> <p>Define el tiempo de derivación del regulador PID.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Puede sumar la derivada del error a la salida del Regulador PID. La derivada es el ritmo de cambio del valor de error. Por ejemplo, si el valor de error de proceso cambia linealmente, la derivada es una constante sumada a la salida del regulador PID.</li><li>La derivada de error se filtra con un filtro de 1 polo. La constante de tiempo del filtro se define con el parámetro 4004</li></ul> <p>FILTRO DERIV PID.</p> <p>0.0...10.0 – Tiempo de derivación (segundos).</p>                                                     |               |         |               |   |       |   |   |       |     |   |       |      |   |       |       |   |       |        |
| 4004       | <p><b>FILTRO DERIV PID</b></p> <p>Define la constante de tiempo de filtro para la parte de derivada de error de la salida del regulador PID.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Antes de sumarla a la salida del regulador PID, la derivada de error se filtra con un filtro de 1 polo.</li><li>El incremento del tiempo de filtro estabiliza la derivada de error, lo que reduce el ruido.</li></ul> <p>0.0...10.0 – Constante de tiempo de filtro (segundos).</p>                                                                                                                                                                                             |               |         |               |   |       |   |   |       |     |   |       |      |   |       |       |   |       |        |
| 4005       | <p><b>INV VALOR ERROR</b></p> <p>Selecciona una relación normal o inversa entre la señal de realimentación y la velocidad del convertidor.</p> <p>0 = NO – Normal, una reducción de la señal de realimentación incrementa la velocidad del convertidor. Error = Ref - Real</p> <p>1 = SI – Inversa, una reducción de la señal de realimentación reduce la velocidad del convertidor. Error = Real - Ref</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |               |         |               |   |       |   |   |       |     |   |       |      |   |       |       |   |       |        |
| 4006       | <p><b>UNIDADES</b></p> <p>Selecciona la unidad para los valores actuales del regulador PID. (Parámetros PID1 0128, 0130 y 0132).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Véase el parámetro 3405 para obtener una lista de unidades disponibles.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |         |               |   |       |   |   |       |     |   |       |      |   |       |       |   |       |        |
| 4007       | <p><b>ESCALA UNIDADES</b></p> <p>Define la posición de la coma decimal en los valores actuales del regulador PID.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Introduzca la posición contando desde la derecha de la entrada.</li><li>Véase el ejemplo de la tabla con pi (3,14159).</li></ul> <table><tr><th>Valor 4007</th><th>Entrada</th><th>Visualización</th></tr><tr><td>0</td><td>00003</td><td>3</td></tr><tr><td>1</td><td>00031</td><td>3.1</td></tr><tr><td>2</td><td>00314</td><td>3.14</td></tr><tr><td>3</td><td>03142</td><td>3.142</td></tr><tr><td>4</td><td>31416</td><td>3.1416</td></tr></table>                                                    | Valor 4007    | Entrada | Visualización | 0 | 00003 | 3 | 1 | 00031 | 3.1 | 2 | 00314 | 3.14 | 3 | 03142 | 3.142 | 4 | 31416 | 3.1416 |
| Valor 4007 | Entrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Visualización |         |               |   |       |   |   |       |     |   |       |      |   |       |       |   |       |        |
| 0          | 00003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3             |         |               |   |       |   |   |       |     |   |       |      |   |       |       |   |       |        |
| 1          | 00031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.1           |         |               |   |       |   |   |       |     |   |       |      |   |       |       |   |       |        |
| 2          | 00314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.14          |         |               |   |       |   |   |       |     |   |       |      |   |       |       |   |       |        |
| 3          | 03142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.142         |         |               |   |       |   |   |       |     |   |       |      |   |       |       |   |       |        |
| 4          | 31416                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3.1416        |         |               |   |       |   |   |       |     |   |       |      |   |       |       |   |       |        |



| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4008   | <b>VALOR 0%</b><br>Define (junto con el siguiente parámetro) la escala aplicada a los valores reales del regulador PID (parámetros PID1 0128, 0130 y 0132). <ul style="list-style-type: none"><li>Las unidades y la escala se definen con los parámetros 4006 y 4007.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Unidades (P4006)<br/>Escala (P4007)</p> <p>P 4009</p> <p>P 4008</p> <p>-1000.0%      0%      100%</p> <p>Escala interna (%)</p> |
| 4009   | <b>VALOR 100%</b><br>Define (junto con el anterior parámetro) la escala aplicada a los valores reales del regulador PID. <ul style="list-style-type: none"><li>Las unidades y la escala se definen con los parámetros 4006 y 4007.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
| 4010   | <b>SEL PUNTO CONSIG</b><br>Define la fuente de señal de referencia para el regulador PID. <ul style="list-style-type: none"><li>El parámetro no tiene significado si existe un bypass del regulador PID (véase 8121 CONT BYPASS REG).</li></ul> <p>0 = PANEL – El panel de control proporciona la referencia.</p> <p>1 = EA1 – La entrada analógica 1 proporciona la referencia.</p> <p>2 = EA2 – La entrada analógica 2 proporciona la referencia.</p> <p>8 = COMUNIC – El bus de campo proporciona la referencia.</p> <p>9 = COMUNIC+EA1 – Define una combinación de bus de campo y entrada analógica 1 (EA1) como la fuente de referencia. Véase la Corrección de referencia de entrada analógica a continuación.</p> <p>10 = COMUNIC*EA1 – Define una combinación de bus de campo y entrada analógica 1 (EA1) como la fuente de referencia. Véase la Corrección de referencia de entrada analógica a continuación.</p> <p>11 = ED3A,4D(RNC) – Las entradas digitales, actuando como control de potenciómetro del motor, proporcionan la referencia.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>ED3 incrementa la velocidad (la A significa “arriba”)</li><li>ED4 reduce la referencia (la D significa “descenso”).</li><li>El parámetro 2205 ACCELER TIEMPO 2 controla el ritmo de cambio de las señales de referencia.</li><li>R = Un comando de paro restaura la referencia a cero.</li><li>NC = El valor de referencia no se copia.</li></ul> <p>12 = ED3A,4D(NC) – Igual que ED3U,4D(RNC), excepto que:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Un comando de paro no restaura la referencia a cero. Al rearmar, el motor acelera en rampa, a la tasa de aceleración seleccionada, hasta la referencia almacenada.</li></ul> <p>13 = ED5A,6D(NC) – Igual que ED3A,4D(NC), excepto que:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Utiliza las entradas digitales ED5 y ED6.</li></ul> <p>14 = EA1+EA2 – Define una combinación de entrada analógica 1 (EA1) y entrada analógica 2 (EA2) como la fuente de referencia. Véase la Corrección de referencia de entrada analógica a continuación.</p> <p>15 = EA1*EA2 – Define una combinación de entrada analógica 1 (EA1) y entrada analógica 2 (EA2) como la fuente de referencia. Véase la Corrección de referencia de entrada analógica a continuación.</p> <p>16 = EA1-EA2 – Define una combinación de entrada analógica 1 (EA1) y entrada analógica 2 (EA2) como la fuente de referencia. Véase la Corrección de referencia de entrada analógica a continuación.</p> <p>17 = EA1/EA2 – Define una combinación de entrada analógica 1 (EA1) y entrada analógica 2 (EA2) como la fuente de referencia. Véase la Corrección de referencia de entrada analógica a continuación.</p> <p>19 = INTERNO – Un valor constante ajustado con el parámetro 4011 proporciona la referencia.</p> <p>20 = SALPID2 – Define la salida del regulador PID 2 (parámetro 0127 SALIDA PID 2) como la fuente de referencia.</p> |                                                                                                                                    |

| Código          | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
|                 | <p><b>Corrección de referencia de entrada analógica</b><br/>Los valores de parámetro 9, 10, y 14...17 utilizan la fórmula de la tabla siguiente.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Ajuste de valor</th><th>Cálculo de la referencia de EA</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C + B</td><td>Valor C + (valor B - 50% del valor de referencia)</td></tr> <tr> <td>C * B</td><td>Valor C · (valor B / 50% del valor de referencia)</td></tr> <tr> <td>C - B</td><td>(Valor C + 50% del valor de referencia) - valor B</td></tr> <tr> <td>C / B</td><td>(Valor C · 50% del valor de referencia) / valor B</td></tr> </tbody> </table> <p>Donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>C = Valor de referencia principal<br/>(= COMUNIC para los valores 9, 10 and<br/>= EA1 para los valores 14...17)</li> <li>B = Referencia de corrección<br/>(= EA1 para los valores 9, 10 and<br/>= EA2 para los valores 14...17).</li> </ul> <p><b>Ejemplo:</b><br/>La figura muestra las curvas de la fuente de referencia para los ajustes de valor 9, 10 y 14...17, donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>C = 25%.</li> <li>P 4012 PUNTO CONSIG MIN = 0.</li> <li>P 4013 PUNTO CONSIG MAX = 0.</li> <li>B varía a lo largo del eje horizontal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ajuste de valor | Cálculo de la referencia de EA | C + B | Valor C + (valor B - 50% del valor de referencia) | C * B | Valor C · (valor B / 50% del valor de referencia) | C - B | (Valor C + 50% del valor de referencia) - valor B | C / B | (Valor C · 50% del valor de referencia) / valor B |
| Ajuste de valor | Cálculo de la referencia de EA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |                                |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |
| C + B           | Valor C + (valor B - 50% del valor de referencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |
| C * B           | Valor C · (valor B / 50% del valor de referencia)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |
| C - B           | (Valor C + 50% del valor de referencia) - valor B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |
| C / B           | (Valor C · 50% del valor de referencia) / valor B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |
| 4011            | <p><b>PUNTO CONSIG INT</b><br/>Ajusta un valor constante utilizado para la referencia de proceso.<br/>• Las unidades y la escala se definen con los parámetros 4006 y 4007.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                                |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |
| 4012            | <p><b>PUNTO CONSIG MIN</b><br/>Ajusta el valor mínimo para la fuente de la señal de referencia.<br/>• Véase el parámetro 4010.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |
| 4013            | <p><b>PUNTO CONSIG MAX</b><br/>Ajusta el valor máximo para la fuente de la señal de referencia.<br/>• Véase el parámetro 4010.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |                                |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |
| 4014            | <p><b>SEL REALIM</b><br/>Define la realimentación del regulador PID (señal actual).<br/>• Puede definir una combinación de dos valores actuales (ACT1 y ACT2) como la señal de realimentación.<br/>• Utilice el parámetro 4016 para definir la fuente para el valor actual 1 (ACT1).<br/>• Utilice el parámetro 4017 para definir la fuente para el valor actual 2 (ACT2).<br/>1 = ACT1 – El valor actual 1 (ACT1) proporciona la señal de realimentación.<br/>2 = ACT1-ACT2 – ACT1 menos ACT2 proporciona la señal de realimentación.<br/>3 = ACT1+ACT2 – ACT1 más ACT2 proporciona la señal de realimentación.<br/>4 = ACT1*ACT2 – ACT1 por ACT2 proporciona la señal de realimentación.<br/>5 = ACT1/ACT2 – ACT1 dividido por ACT2 proporciona la señal de realimentación.<br/>6 = MIN(A1,A2) – El menor valor de ACT1 o ACT2 proporciona la señal de realimentación.<br/>7 = MAX(A1,A2) – El mayor valor de ACT1 o ACT2 proporciona la señal de realimentación.<br/>8 = raíz(A1-A2) – La raíz cuadrada del valor de ACT1 menos ACT2 proporciona la señal de realimentación.<br/>9 = sqA1+sqA2 – La raíz cuadrada de ACT1 más la raíz cuadrada de ACT2 proporcionan la señal de realimentación.<br/>10 = sqrt(ACT1) – La raíz cuadrada de ACT1 proporciona la señal de realimentación.<br/>11 = FBK 1 COMUN – La señal 0158 VALOR COM 1 PID proporciona la señal de realimentación.<br/>12 = FBK 2 COMUN – La señal 0158 VALOR COM 2 PID proporciona la señal de realimentación.<br/>13 = MEDIA (ACT1,2) – La media de ACT1 y ACT2 proporciona la señal de realimentación.</p> |                 |                                |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |
| 4015            | <p><b>MULTIPLIC REALIM</b><br/>Define un multiplicador extra para el valor REALIM PID definido por el parámetro 4014.<br/>• Se utiliza sobre todo en aplicaciones donde el flujo se calcula a partir de la diferencia de presión.<br/>0.000 = SIN SEL – El parámetro no tiene efecto (se utiliza 1.000 como multiplicador).<br/>-32.768...32.767 – El parámetro 4014 SEL REALIM definido por el multiplicador aplicado a la señal.</p> <p><b>Ejemplo:</b> <math>FBK = \text{Multiplicador} \times \sqrt{A1 - A2}</math></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |       |                                                   |

| Código   | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                        |             |             |   |                     |                 |                 |   |                     |                 |                 |   |            |   |                        |   |     |                  |                 |   |          |                       |                      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------|-------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---|------------|---|------------------------|---|-----|------------------|-----------------|---|----------|-----------------------|----------------------|
| 4016     | <b>ENTRADA ACT1</b><br>Define la fuente para el valor actual 1 (ACT1). Véase también el parámetro 4018 ACT1 MINIMO.<br>1 = EA1 – Utiliza la entrada analógica 1 para ACT1.<br>2 = EA2 – Utiliza la entrada analógica 2 para ACT1.<br>3 = INTENSIDAD – Utiliza la intensidad para ACT1.<br>4 = PAR – Utiliza el par para ACT1.<br>5 = POTENCIA – Utiliza la potencia para ACT1.<br>6 = ACT 1 COMUN – Utiliza el valor de la señal 0158 VALOR COM 1 PID para ACT2.<br>7 = ACT 2 COMUN – Utiliza el valor de la señal 0159 VALOR COM 2 PID para ACT1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                        |             |             |   |                     |                 |                 |   |                     |                 |                 |   |            |   |                        |   |     |                  |                 |   |          |                       |                      |
| 4017     | <b>ENTRADA ACT2</b><br>Define la fuente para el valor actual 2 (ACT 2). Véase también el parámetro 4020 ACT2 MINIMO.<br>1 = EA 1 – Utiliza la entrada analógica 1 para ACT2.<br>2 = EA 2 – Utiliza la entrada analógica 2 para ACT2.<br>3 = INTENSIDAD – Utiliza la intensidad para ACT2.<br>4 = PAR – Utiliza el par para ACT2.<br>5 = POTENCIA – Utiliza la potencia para ACT2.<br>6 = ACT 1 COMUN – Utiliza el valor de la señal 0158 VALOR COM 1 PID para ACT2.<br>7 = ACT 2 COMUN – Utiliza el valor de la señal 0159 VALOR COM 2 PID para ACT2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                        |             |             |   |                     |                 |                 |   |                     |                 |                 |   |            |   |                        |   |     |                  |                 |   |          |                       |                      |
| 4018     | <b>ACT1 MINIMO</b><br>Ajusta el valor mínimo para ACT1.<br>• Escala la señal de origen utilizada como el valor actual ACT1 (definida por el parámetro 4016 ENTRADA ACT1). Para los valores 6 (ACT 1 COMUN) y 7 (ACT 2 COMUN) del parámetro 4016 no se realiza escalado. <table><tr><th>Par 4016</th><th>Origen</th><th>Origen mín.</th><th>Origen máx.</th></tr><tr><td>1</td><td>Entrada analógica 1</td><td>1301 MINIMO EA1</td><td>1302 MAXIMO EA1</td></tr><tr><td>2</td><td>Entrada analógica 2</td><td>1304 MINIMO EA2</td><td>1305 MAXIMO EA2</td></tr><tr><td>3</td><td>Intensidad</td><td>0</td><td>2 · intensidad nominal</td></tr><tr><td>4</td><td>Par</td><td>-2 · par nominal</td><td>2 · par nominal</td></tr><tr><td>5</td><td>Potencia</td><td>-2 · potencia nominal</td><td>2 · potencia nominal</td></tr></table> • Véase la figura: A = Normal; B = Inversión (ACT1 MINIMO > ACT1 MAXIMO) | Par 4016              | Origen                 | Origen mín. | Origen máx. | 1 | Entrada analógica 1 | 1301 MINIMO EA1 | 1302 MAXIMO EA1 | 2 | Entrada analógica 2 | 1304 MINIMO EA2 | 1305 MAXIMO EA2 | 3 | Intensidad | 0 | 2 · intensidad nominal | 4 | Par | -2 · par nominal | 2 · par nominal | 5 | Potencia | -2 · potencia nominal | 2 · potencia nominal |
| Par 4016 | Origen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Origen mín.           | Origen máx.            |             |             |   |                     |                 |                 |   |                     |                 |                 |   |            |   |                        |   |     |                  |                 |   |          |                       |                      |
| 1        | Entrada analógica 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1301 MINIMO EA1       | 1302 MAXIMO EA1        |             |             |   |                     |                 |                 |   |                     |                 |                 |   |            |   |                        |   |     |                  |                 |   |          |                       |                      |
| 2        | Entrada analógica 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1304 MINIMO EA2       | 1305 MAXIMO EA2        |             |             |   |                     |                 |                 |   |                     |                 |                 |   |            |   |                        |   |     |                  |                 |   |          |                       |                      |
| 3        | Intensidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                     | 2 · intensidad nominal |             |             |   |                     |                 |                 |   |                     |                 |                 |   |            |   |                        |   |     |                  |                 |   |          |                       |                      |
| 4        | Par                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -2 · par nominal      | 2 · par nominal        |             |             |   |                     |                 |                 |   |                     |                 |                 |   |            |   |                        |   |     |                  |                 |   |          |                       |                      |
| 5        | Potencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -2 · potencia nominal | 2 · potencia nominal   |             |             |   |                     |                 |                 |   |                     |                 |                 |   |            |   |                        |   |     |                  |                 |   |          |                       |                      |
| 4019     | <b>ACT1 MAXIMO</b><br>Ajusta el valor máximo para ACT1.<br>• Véase 4018 ACT1 MINIMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                        |             |             |   |                     |                 |                 |   |                     |                 |                 |   |            |   |                        |   |     |                  |                 |   |          |                       |                      |
| 4020     | <b>ACT2 MINIMO</b><br>Ajusta el valor mínimo para ACT2.<br>• Véase 4018 ACT1 MINIMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                        |             |             |   |                     |                 |                 |   |                     |                 |                 |   |            |   |                        |   |     |                  |                 |   |          |                       |                      |
| 4021     | <b>ACT2 MAXIMO</b><br>Ajusta el valor máximo para ACT2.<br>• Véase 4018 ACT1 MINIMO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                        |             |             |   |                     |                 |                 |   |                     |                 |                 |   |            |   |                        |   |     |                  |                 |   |          |                       |                      |

ACT1 (%)

A

P 4019

P 4018

Origen mín. Origen máx.

Señal de origen

ACT1 (%)

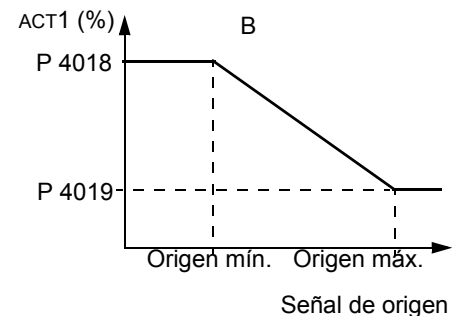
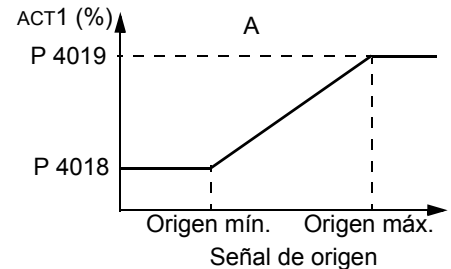
B

P 4018

P 4019

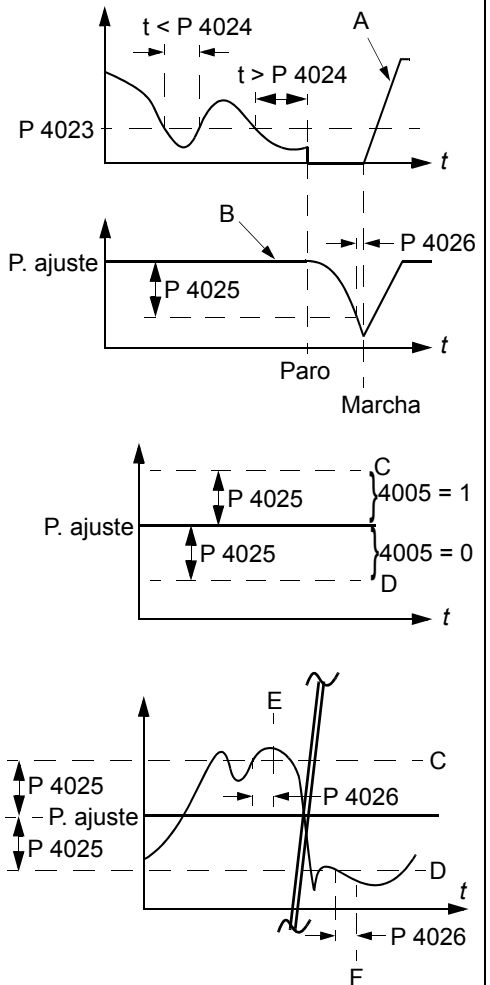
Origen mín. Origen máx.

Señal de origen





| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4022   | <p><b>SELECCION DORMIR</b></p> <p>Define el control para la función dormir PID.</p> <p>0 = SIN SEL– Desactiva la función de control dormir PID.</p> <p>1 = ED1 – Define la entrada digital ED1 como el control para la función dormir PID.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La activación de la entrada digital activa la función dormir.</li> <li>La desactivación de la entrada digital restaura el control PID.</li> </ul> <p>2...6 = ED2...ED6 – Define la entrada digital ED2...ED6 como el control para la función dormir PID.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Véase ED1 más arriba.</li> </ul> <p>7 = INTERNO – Define la frecuencia/rpm de salida, la referencia de proceso y el valor actual de proceso como el control para la función dormir PID. Véanse los parámetros 4025 NIVEL DESPERTAR y 4023 NIVEL DORM PID.</p> <p>-1 = ED1(INV) – Define una entrada digital inversa ED1 como el control para la función dormir PID.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La desactivación de la entrada digital activa la función dormir.</li> <li>La activación de la entrada digital restaura el control PID.</li> </ul> <p>-2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Define una entrada digital inversa ED2...ED6 como el control para la función dormir PID.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Véase ED1(INV) más arriba.</li> </ul> |
| 4023   | <p><b>NIVEL DORM PID</b></p> <p>Ajusta la frecuencia/velocidad del motor que habilita la función dormir PID - una velocidad del motor por debajo de este nivel, como mínimo durante el periodo de tiempo 4024 DEMORA DORM PID habilita la función dormir PID (parando el convertidor.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Requiere 4022 = 7 (INTERNO).</li> <li>Véase la figura: A = Nivel de salida PID; B = Realimentación de proceso PID.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4024   | <p><b>DEMORA DORM PID</b></p> <p>Ajusta la demora temporal para la función dormir PID - una velocidad/frecuencia por debajo de 4023 NIVEL DORM PID como mínimo durante este periodo de tiempo habilita la función dormir PID (parando el convertidor).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Véase 4023 NIVEL DORM PID más arriba.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4025   | <p><b>NIVEL DESPERTAR</b></p> <p>Define la desviación despertar: una desviación del ajuste mayor que este valor, durante al menos el periodo indicado por 4026 NIVEL DESPERTAR reinicia el controlador PID.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los parámetros 4006 y 4007 definen las unidades y la escala.</li> <li>Parámetro 4005 = 0,<br/>Nivel despertar = P. consig. - Desviación despertar.</li> <li>Parámetro 4005 = 1,<br/>Nivel despertar = P. consig. + Desviación despertar.</li> <li>El nivel despertar puede estar por encima o por debajo del punto de consigna.</li> </ul> <p>Véanse las figuras:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>C = Nivel despertar cuando el parámetro 4005 = 1</li> <li>D = Nivel despertar cuando el parámetro 4005 = 0</li> <li>E = La realimentación está por encima del nivel despertar y dura más que 4026 DEMORA DESPERT – la función PID despierta.</li> <li>F = La realimentación está por debajo del nivel despertar y dura más que 4026 DEMORA DESPERT – la función PID despierta.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4026   | <p><b>DEMORA DESPERT</b></p> <p>Define la demora al despertar - una desviación del punto de consigna superior a 4025 NIVEL DESPERTAR, durante como mínimo este periodo, rearranca el regulador PID.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4027   | <p><b>SERIE PARAM PID1</b></p> <p>El PID de proceso (PID1) tiene dos conjuntos de parámetros diferentes, PID 1 y PID 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El conjunto PID 1 utiliza los parámetros 4001...4026.</li> <li>• El conjunto PID 2 utiliza los parámetros 4101...4126.</li> </ul> <p>SERIE PARAM PID1 define qué conjunto se selecciona.</p> <p>0 = CONJUNTO 1 – El conjunto PID 1 (parámetros 4001...4026) está activo.</p> <p>1 = ED1 – Define la entrada digital ED1 como el control para la selección del conjunto PID.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La activación de la entrada digital selecciona el Conjunto PID 2.</li> <li>• La desactivación de la entrada digital selecciona el Conjunto PID 1.</li> </ul> <p>2...6 = ED2...ED6 – Define la entrada digital ED2...ED6 como el control para la selección del conjunto PID.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Véase ED1 más arriba.</li> </ul> <p>7 = CONJUNTO 2 – El conjunto PID 2 (parámetros 4101...4126) está activo.</p> <p>8...11 = FUNC TEMP 1..4 – Define la Función temporizada como el control para la selección del Conjunto PID (Función temporizada desactivada = Conjunto PID 1; Función temporizada activada = Conjunto PID 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Véase el <i>Grupo 36: FUNCIONES TEMP.</i></li> </ul> <p>12 = ZONA MIN 2 – El convertidor calcula la diferencia entre el punto de consigna 1 y la realimentación 1 y también el punto de consigna 2 y la realimentación 2. El controlador controlará la zona (y seleccionará el conjunto) con una diferencia mayor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una diferencia positiva (un punto de consigna mayor que la realimentación) siempre es mayor que una diferencia negativa. Ello mantiene los valores de realimentación en el punto de consigna o por encima de él.</li> <li>• El regulador no reacciona a la situación de la realimentación por encima del punto de consigna si la realimentación de otra zona está más cerca de su punto de consigna.</li> </ul> <p>13 = ZONA MAX 2 – El convertidor calcula la diferencia entre el punto de consigna 1 y la realimentación 1 y también el punto de consigna 2 y la realimentación 2. El controlador controlará la zona (y seleccionará el conjunto) con una diferencia menor.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una diferencia negativa (un punto de consigna menor que la realimentación) siempre es menor que una diferencia positiva. Ello mantiene los valores de realimentación en el punto de consigna o por debajo de él.</li> <li>• El regulador no reacciona a la situación de la realimentación por debajo del punto de consigna si la realimentación de otra zona está más cerca de su punto de consigna.</li> </ul> <p>14 = ZONA MEDIA 2 – El convertidor calcula la diferencia entre el punto de consigna 1 y la realimentación 1 y también el punto de consigna 2 y la realimentación 2. Además, calcula la media de las desviaciones y la emplea para controlar la zona 1. Por lo tanto, una realimentación se mantiene por encima de su punto de consigna y otra por debajo en el mismo grado.</p> <p>-1 = ED1(INV) – Define una entrada digital inversa ED1 como el control para la selección del conjunto PID.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La activación de la entrada digital selecciona el Conjunto PID 1.</li> <li>• La desactivación de la entrada digital selecciona el Conjunto PID 2.</li> </ul> <p>-2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Define una entrada digital inversa ED2...ED6 como el control para la selección del conjunto PID.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Véase ED1(INV) más arriba.</li> </ul> |

**Grupo 41: CONJ PID PROCESO 2**

Los parámetros de este grupo pertenecen al conjunto de parámetros PID 2. El funcionamiento de los parámetros 4101...4126 corresponde al de los parámetros 4001... 4026 del conjunto 1.

El conjunto de parámetros PID 2 puede seleccionarse con el parámetro 4027 SERIE PARAM PID1.

| Código           | Descripción       |
|------------------|-------------------|
| 4101 ...<br>4126 | Véase 4001...4026 |

## Grupo 42: PID TRIM / EXT

Este grupo define los parámetros utilizados para el segundo regulador PID (PID2), que se utiliza para el PID Trim / ext.

El funcionamiento de los parámetros 4201...4221 corresponde al de los parámetros del conjunto PID de proceso 1 (PID1) 4001...4021.

| Código           | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4201 ...<br>4221 | Véase 4001...4021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4228             | <p><b>ACTIVAR</b></p> <p>Define la fuente para activar la función PID externo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requiere 4230 MODO TRIM = 0 (SIN SEL).</li> </ul> <p>0 = SIN SEL – Desactiva el control PID externo.</p> <p>1 = ED1 – Define la entrada digital ED1 como el control para habilitar el control PID externo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La activación de la entrada digital activa el control PID externo.</li> <li>• La desactivación de la entrada digital desactiva el control PID externo.</li> </ul> <p>2...6 = ED2...ED6 – Define la entrada digital ED2...ED6 como el control para habilitar el control PID externo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Véase ED1 más arriba.</li> </ul> <p>7 = MARCH UNIDAD – Define el comando de marcha como el control para activar el control PID externo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La activación del comando de marcha (convertidor en funcionamiento) activa el control PID externo.</li> </ul> <p>8 = SI – Define el encendido como el control para activar el control PID externo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La activación del encendido del convertidor activa el control PID externo.</li> </ul> <p>9...12 = FUNC TEMP 1...4 – Define la Función temporizada como el control para activar el control PID externo (la Función temporizada activa el control PID externo).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Véase el <i>Grupo 36: FUNCIONES TEMP.</i></li> </ul> <p>-1 = ED1(INV) – Define una entrada digital inversa ED1 como el control para habilitar el control PID externo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La activación de la entrada digital desactiva el control PID externo.</li> <li>• La desactivación de la entrada digital activa el control PID externo.</li> </ul> <p>-2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Define una entrada digital inversa ED2...ED6 como el control para habilitar el control PID externo.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Véase ED1(INV) más arriba.</li> </ul> |
| 4229             | <p><b>AJUSTE</b></p> <p>Define el ajuste para la salida PID.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando se activa PID, la salida empieza en este valor.</li> <li>• Cuando se desactiva PID, la salida se restaura a este valor.</li> <li>• El parámetro está activo cuando 4230 MODO TRIM = 0 (el modo trim no está activo).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4230             | <p><b>MODO TRIM</b></p> <p>Selecciona el tipo de corrección, si existe. Con la corrección, es posible combinar un factor de corrección con la referencia del convertidor.</p> <p>0 = SIN SEL – Desactiva la función "trim".</p> <p>1 = PROPORCIONAL – Añade un factor de corrección que es proporcional a la referencia en rpm/Hz.</p> <p>2 = DIRECTO – Añade un factor de corrección basado en el límite máximo del bucle de control.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4231             | <p><b>ESCALA TRIM</b></p> <p>Define el multiplicador (como un porcentaje, positivo o negativo) utilizado en el modo trim.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4232   | <div><p><b>FUENTE DE CORREC</b></p><p>Define la referencia de corrección para la fuente de corrección.</p><p>1 = REFPID2 – Utiliza el valor apropiado REF MAXIMO (CONMUT. A o B):</p><ul style="list-style-type: none"><li>• 1105 REF1 MAXIMO cuando REF1 está activa (A).</li><li>• 1108 REF2 MAXIMO cuando REF2 está activa (B).</li></ul><p>2 = SALIDAPID2 – Utiliza la velocidad o frecuencia máxima absoluta (Conmut. C):</p><ul style="list-style-type: none"><li>• 2002 VELOCIDAD MAXIMA si 9904 MODO CTRL MOTOR = 1 (VECTOR:VELOC) o 2 (VECTOR:PAR).</li><li>• 2008 FRECUENCIA MAX si 9904 MODO CTRL MOTOR = 3 (ESCALAR:FREC).</li></ul></div> <div><pre>graph LR     R1[Ref ext 1 max A] --&gt; Conmut     R2[Ref ext 2 max B] --&gt; Conmut     R3[Vel máx abs/ frec C] --&gt; Conmut     Conmut --&gt; Selecc4230[Selecc. par. 4230]     Selecc4230 -- desconec. --&gt; PID2     Selecc4230 -- proporcional --&gt; PID2     Selecc4230 -- directo --&gt; Suma     RefPID2[Ref PID2] --&gt; PID2     PID2 --&gt; Selecc4232[Selecc. par. 4232]     Selecc4232 -- Correc. ref PID2 --&gt; Mul2[Mul.]     Selecc4232 -- Correc. sal PID2 --&gt; Suma     Suma --&gt; RefCorreg[Ref. correg.]</pre></div> |

## Grupo 45: AHORRO ENERGÉTICO

Este grupo define la configuración del cálculo y la optimización del ahorro de energía.

**Nota:** los valores de los parámetros de ahorro de energía 0174 KWH AHORRADO, 0175 MWH AHORRADO, 0176 CANT 1 AHORRADA, 0177 CANT 2 AHORRADA y 0178 CO2 AHORRADO se obtienen a partir de la resta de la energía consumida por el convertidor a consumo DOL (direct-on-line) que se calcula en función del parámetro 4508 POTENCIA BOMBA. Por esta razón, la exactitud de los valores depende de la precisión en la estimación de potencia introducida en dicho parámetro.

| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4502   | <b>PRECIO ENERGÍA</b><br>Precio de la energía por kWh.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Se utiliza como referencia al calcular el ahorro de energía.</li> <li>Véanse los parámetros 0174 KWH AHORRADO, 0175 MWH AHORRADO, 0176 CANT 1 AHORRADA, 0177 CANT 2 AHORRADA y 0178 CO2 AHORRADO (reducción en tn de las emisiones de dióxido de carbono).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4507   | <b>FACTOR CONV CO2</b><br>Factor de conversión para la conversión de la energía en emisiones de CO2 (kg/kWh o tn/MWh). Se utiliza para multiplicar la energía ahorrada en MWh para calcular el valor del parámetro 0178 CO2 AHORRADO (reducción en tn de las emisiones de dióxido de carbono).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4508   | <b>POTENCIA BOMBA</b><br>Potencia de la bomba (como porcentaje de la potencia nominal del motor) cuando se conecta directamente a la alimentación (DOL).<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Se utiliza como referencia al calcular el ahorro de energía.</li> <li>Véanse los parámetros 0174 KWH AHORRADO, 0175 MWH AHORRADO, 0176 CANT 1 AHORRADA, 0177 CANT 2 AHORRADA y 0178 CO2 AHORRADO .</li> <li>También es posible utilizar este parámetro como potencia de referencia para otras aplicaciones que no sean bombas. La potencia de referencia también puede ser una potencia constante diferente a la de un motor conectado directamente.</li> </ul> |
| 4509   | <b>RESET ENERGIA</b><br>Reinicia las calculadoras de la energía de los parámetros 0174 KWH AHORRADO, 0175 MWH AHORRADO, 0176 CANT 1 AHORRADA, 0177 CANT 2 AHORRADA y 0178 CO2 AHORRADO .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Grupo 50: ENCODER**

Este grupo define la configuración del uso del generador:

- Ajusta el número de pulsos de generador por revolución del eje.
- Habilita el funcionamiento del generador.
- Define cómo se restauran el ángulo mecánico y los datos de revolución.

Véase también el *Manual del usuario del módulo de interfase del generador de pulsos OTAC-01* [3AUA0000001938 (en inglés)].

| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5001   | <b>NUM PULSOS</b><br>Ajusta el número de pulsos proporcionados por un generador opcional para cada revolución completa del eje del motor (ppr).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5002   | <b>ACTIVO ENCODER</b><br>Activa/desactiva un generador opcional.<br>0 = DESHABILITAD – El convertidor emplea una realimentación de velocidad derivada del modelo de motor interno (se aplica a cualquier ajuste del parámetro 9904 MODO CTRL MOTOR).<br>1 = HABILITADO – El convertidor emplea la realimentación de un generador opcional. Esta función requiere el módulo de interfase del generador de pulsos (OTAC-01) y un generador. El funcionamiento depende del ajuste del parámetro 9904 MODO CTRL MOTOR:<br>• 9904 = 1 (VECTOR:VELOC): El generador proporciona una realimentación de velocidad y una precisión de par a baja velocidad mejoradas.<br>• 9904 = 2 (VECTOR:PAR): El generador proporciona una realimentación de velocidad y una precisión de par a baja velocidad mejoradas.<br>• 9904 = 3 (ESCALAR:FREC): El generador proporciona realimentación de velocidad. (No es una regulación de velocidad en bucle cerrado. No obstante, con el parámetro 2608 RATIO COMP DESL y un generador se mejora la precisión de velocidad en estado estacionario). |
| 5003   | <b>FALLO ENCODER</b><br>Define el funcionamiento del convertidor si se detecta un fallo en la comunicación entre el generador de pulsos y el módulo de interfase del generador, o entre el módulo y el convertidor.<br>1 = FALLO – El convertidor genera el fallo ENCODER, y el motor para por sí solo.<br>2 = AVISO – El convertidor genera la alarma ERROR ENCODER y funciona como si el parámetro 5002 ACTIVO ENCODER = 0 (DESHABILITAD), es decir, la realimentación de velocidad deriva del modelo de motor interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5010   | <b>ACTIVO Z PLS</b><br>Activa/desactiva el uso de un pulso Z de generador para definir la posición cero del eje del motor. Cuando se activa, una entrada de pulso Z restaura el parámetro 0146 ANGULO MECANICO a cero para definir la posición cero del eje. Esta función requiere un generador que proporcione señales de pulso Z.<br>0 = DESHABILITAD – La entrada de pulso Z no está presente o se ignora si lo está.<br>1 = HABILITADO – Una entrada de pulso Z restaura el parámetro 0146 ANGULO MECANICO a cero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5011   | <b>RESET POSICION</b><br>Restaura la realimentación de 'posición del generador. Este parámetro se borra automáticamente.<br>0 = DESHABILITAD – Inactivo.<br>1 = HABILITADO – Restaura la realimentación de posición del generador. La restauración de los parámetros depende del estado del parámetro 5010 ACTIVO Z PLS:<br>• 5010 = 0 (DESHABILITAD) – La restauración se aplica a los parámetros 0147 ATRAS MECANICO y 0146 ANGULO MECANICO.<br>• 5010 = 1 (HABILITADO) – La restauración se aplica solamente al parámetro 0147 ATRAS MECANICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Grupo 51: MOD COMUNIC EXT

Este grupo define variables de configuración para un módulo de comunicación adaptador de bus de campo (ABC). Para obtener más información sobre estos parámetros, véase el manual del usuario facilitado con el módulo

| Código              | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5101                | <b>TIPO DE ABC</b><br>Muestra el tipo de módulo adaptador de bus de campo conectado.<br>0 = NO DEFINIDO – Módulo no encontrado, o mal conectado, o el parámetro 9802 no está ajustado a 4 (ABC EXT).<br>1 = PROFIBUS-DP<br>21 = LONWORKS<br>32 = CANopen<br>37 = DEVICENET<br>101 = CONTROLNET<br>128 = ETHERNET<br>132 = PROFINET<br>135 = EtherCAT<br>136 = EPL – Ethernet POWERLINK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5102<br>...<br>5126 | <b>PAR DE ABC 2...PAR DE ABC 26</b><br>Consulte la documentación del módulo de comunicación para más información acerca de estos parámetros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5127                | <b>ACTUALIZ PAR ABC</b><br>Valida cualquier ajuste modificado de parámetros de bus de campo.<br>0 = REALIZADO – Actualización realizada.<br>1 = REFRESCO – Actualizando.<br>• Tras la actualización, el valor vuelve automáticamente a REALIZADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5128                | <b>REV FW CPI ARCH</b><br>Muestra la versión de firmware CPI del archivo de configuración del adaptador de bus de campo del convertidor. El formato es xyz, donde: <ul style="list-style-type: none"> <li>x = número de versión principal</li> <li>y = número de versión secundaria</li> <li>z = número de corrección</li> </ul> <b>Ejemplo:</b> 107 = versión 1.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5129                | <b>ID CONFIG ARCH</b><br>Muestra la revisión de la identificación del archivo de configuración del módulo adaptador de bus de campo del convertidor. <ul style="list-style-type: none"> <li>La información de configuración depende del programa de aplicación del convertidor.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5130                | <b>REV CONFIG ARCH</b><br>Contiene la versión del archivo de configuración del módulo adaptador de bus de campo del convertidor.<br><b>Ejemplo:</b> 1 = versión 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5131                | <b>ESTADO DE ABC</b><br>Contiene el estado del módulo adaptador. <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = INACTIVO – Adaptador no configurado.</li> <li>1 = EJECUC. INIC – El adaptador se está inicializando.</li> <li>2 = FINAL ESPERA – Se ha producido un final de espera en la comunicación entre el adaptador y el convertidor.</li> <li>3 = ERROR CONFIG – Error de configuración del adaptador. <ul style="list-style-type: none"> <li>El código de revisión de la revisión del firmware CPI del adaptador es anterior a la versión del firmware CPI requerida definida en el archivo de configuración del convertidor (parámetro 5132 &lt; 5128).</li> </ul> </li> <li>4 = FUERA LINEA – El convertidor está fuera de línea.</li> <li>5 = EN LINEA – El convertidor está en línea.</li> <li>6 = REARME – El adaptador está efectuando un rearme del hardware.</li> </ul> |
| 5132                | <b>REV FW CPI ABC</b><br>Contiene la versión del programa CPI del módulo. El formato es xyz, donde: <ul style="list-style-type: none"> <li>x = número de versión principal</li> <li>y = número de versión secundaria</li> <li>z = número de corrección</li> </ul> <b>Ejemplo:</b> 107 = versión 1.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Código | Descripción                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5133   | <b>REV FW APL ABC</b><br>Contiene la revisión del programa de aplicación del módulo. El formato es xyz (véase el parámetro 5132). |

---

## Grupo 52: COMUNIC PANEL

Este grupo define los ajustes de comunicación para el puerto del panel de control en el convertidor. Normalmente, al utilizar el panel de control suministrado, no es necesario cambiar los ajustes en este grupo.

En dicho grupo, las modificaciones de parámetros tienen efecto al siguiente encendido.

| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5201   | <b>ID DE ESTACION</b><br>Define la dirección del convertidor. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dos unidades con la misma dirección no pueden estar en línea.</li> <li>• Rango: 1...247</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         |
| 5202   | <b>VEL TRANSM</b><br>Define la velocidad de comunicación del convertidor en kbits por segundo (kb/s).<br>9,6 kb/s<br>19,2 kb/s<br>38,4 kb/s<br>57,6 kb/s<br>115,2 kb/s                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5203   | <b>PARIDAD</b><br>Ajusta el formato de caracteres a utilizar con la comunicación de panel.<br>0 = 8N1 – 8 bits de datos, sin paridad, un bit de paro.<br>1 = 8N2 – 8 bits de datos, sin paridad, dos bits de paro.<br>2 = 8E1 – 8 bits de datos, paridad par, un bit de paro.<br>3 = 8O1 – 8 bits de datos, paridad impar, un bit de paro.                                                                        |
| 5204   | <b>MENSAJES CORRECT</b><br>Contiene un recuento de mensajes Modbus válidos recibidos por el convertidor. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante el funcionamiento normal, este contador aumenta constantemente.</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| 5205   | <b>ERRORES PARIDAD</b><br>Contiene un recuento de los caracteres con un error de paridad que se recibe del bus. Para recuentos elevados, compruebe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los ajustes de paridad de dispositivos conectados en el bus – no deben diferir.</li> <li>• Los niveles de ruido electromagnético ambiental – unos niveles elevados de ruido generan errores.</li> </ul>              |
| 5206   | <b>ERRORES DE TRAMA</b><br>Contiene un recuento de los caracteres con un error de trama que recibe el bus. Para recuentos elevados, compruebe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los ajustes de velocidad de comunicación de dispositivos conectados en el bus – no deben diferir.</li> <li>• Los niveles de ruido electromagnético ambiental – unos niveles elevados de ruido generan errores.</li> </ul> |
| 5207   | <b>SOBREESC BUFTE</b><br>Contiene un recuento de los caracteres recibidos que no pueden colocarse en el búfer. <ul style="list-style-type: none"> <li>• La longitud máxima posible de mensajes del convertidor es de 128 bytes.</li> <li>• Los mensajes recibidos de más de 128 bytes desbordan el búfer. Los caracteres sobrantes se cuentan.</li> </ul>                                                         |
| 5208   | <b>ERRORES CRC</b><br>Contiene un recuento de los mensajes con un error CRC que recibe el convertidor. Para recuentos elevados, compruebe: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Los niveles de ruido electromagnético ambiental – unos niveles elevados de ruido generan errores.</li> <li>• Los cálculos CRC de posibles errores.</li> </ul>                                                                 |

**Grupo 53: PROTOCOLO BCI**

Este grupo define variables de configuración utilizadas para un protocolo de comunicación de bus de campo encajado (BCE). El protocolo BCE estándar en el ACS550 es Modbus. Véase el capítulo *Bus de campo encajado* en la página 205.

| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5301   | <b>ID PROTOCOLO BCI</b><br>Contiene la identificación y la versión de programa del protocolo.<br>• Formato: XXYY, donde xx = ID de protocolo, e YY = versión de programa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5302   | <b>ID ESTACION BCI</b><br>Define la dirección de nodo del enlace RS485.<br>• La dirección de nodo en cada unidad debe ser exclusiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5303   | <b>VEL TRANSM BCI</b><br>Define la velocidad de comunicación del enlace RS485 en kbits por segundo (kb/s).<br>1,2 kb/s<br>2,4 kb/s<br>4,8 kb/s<br>9,6 kb/s<br>19,2 kb/s<br>38,4 kb/s<br>57,6 kb/s<br>76,8 kb/s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5304   | <b>PARIDAD BCI</b><br>Define la longitud de datos, paridad y bits de paro a utilizar con la comunicación del enlace RS485.<br>• Deben utilizarse los mismos ajustes en todas las estaciones en línea.<br>0 = 8N1 – 8 bits de datos, sin paridad, un bit de paro.<br>1 = 8N2 – 8 bits de datos, sin paridad, dos bits de paro.<br>2 = 8E1 – 8 bits de datos, paridad par, un bit de paro.<br>3 = 8O1 – 8 bits de datos, paridad impar, un bit de paro.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5305   | <b>PERFIL CTRL BCI</b><br>Selecciona el perfil de comunicación utilizado por el protocolo BCE.<br>0 = ABB DRV LIM – El funcionamiento del Código de control/estado se ajusta al perfil ABB Drives, utilizado en el ACS400.<br>1 = DCU PROFILE – El funcionamiento del Código de control/estado se ajusta al perfil DCU de 32 bits.<br>2 = ABB DRV FULL – El funcionamiento del Código de control/estado se ajusta al perfil ABB Drives, utilizado en el ACS600/800.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5306   | <b>MENSAJ CORR BCI</b><br>Contiene un recuento de mensajes válidos recibidos por el convertidor.<br>• Durante el funcionamiento normal, este contador aumenta constantemente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5307   | <b>ERRORES CRC BCI</b><br>Contiene un recuento de los mensajes con un error CRC recibidos por el convertidor. Para recuentos elevados, compruebe:<br>• Los niveles de ruido electromagnético ambiental – unos niveles elevados de ruido generan errores.<br>• Los cálculos CRC de posibles errores.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5308   | <b>ERRORES UART BCI</b><br>Contiene un recuento de los mensajes con un error de carácter recibidos por el convertidor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5309   | <b>ESTADO BCI</b><br>Contiene el estado del protocolo BCE.<br>0 = INACTIVO – El protocolo BCE se ha configurado, pero no recibe mensajes.<br>1 = EJECUC. INIC – El protocolo BCE se está inicializando.<br>2 = FINAL ESPERA – Se ha producido un final de espera en la comunicación entre el maestro de la red y el protocolo BCE.<br>3 = ERROR CONFIG – El protocolo BCE tiene un error de configuración.<br>4 = FUERA LINEA – El protocolo BCE recibe mensajes que NO se destinan a este convertidor.<br>5 = EN LINEA – El protocolo BCE recibe mensajes que se destinan a este convertidor.<br>6 = REARME – El protocolo BCE está efectuando un rearme del hardware.<br>7 = SOLO ESCUCH – El protocolo BCE se encuentra en modo de sólo escucha. |

| Código | Descripción                                                                                                                                                       |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5310   | <b>PAR BCI 10</b><br>Especifica el parámetro correlacionado con el Registro Modbus 40005.                                                                         |
| 5311   | <b>PAR BCI 11</b><br>Especifica el parámetro correlacionado con el Registro Modbus 40006.                                                                         |
| 5312   | <b>PAR BCI 12</b><br>Especifica el parámetro correlacionado con el Registro Modbus 40007.                                                                         |
| 5313   | <b>PAR BCI 13</b><br>Especifica el parámetro correlacionado con el Registro Modbus 40008.                                                                         |
| 5314   | <b>PAR BCI 14</b><br>Especifica el parámetro correlacionado con el Registro Modbus 40009.                                                                         |
| 5315   | <b>PAR BCI 15</b><br>Especifica el parámetro correlacionado con el Registro Modbus 40010.                                                                         |
| 5316   | <b>PAR BCI 16</b><br>Especifica el parámetro correlacionado con el Registro Modbus 40011.                                                                         |
| 5317   | <b>PAR BCI 17</b><br>Especifica el parámetro correlacionado con el Registro Modbus 40012.                                                                         |
| 5318   | <b>PAR BCI 18</b><br>Para Modbus: Ajusta una demora adicional en milisegundos antes de que el ACS550 empiece a transmitir la respuesta a la petición del maestro. |
| 5319   | <b>PAR BCI 19</b><br>Código de control del perfil ABB Drives (ABB DRV LIM o ABB DRV FULL). Copia de sólo lectura del Código de control de bus de campo.           |
| 5320   | <b>PAR BCI 20</b><br>Código de estado del perfil ABB Drives (ABB DRV LIM o ABB DRV FULL). Copia de sólo lectura del Código de estado de bus de campo.             |

**Grupo 64: ANALIZADOR CARGA**

Este grupo define el analizador de carga, que puede utilizarse para analizar el proceso del cliente y ajustar el convertidor y el motor.

El valor pico se registra a un nivel de 2 ms, y los registros de distribución se actualizan a un nivel de tiempo de 0,2 s (200 ms). Es posible registrar tres valores diferentes.

1. Registrador de amplitud 1. La intensidad medida se registra continuamente. La distribución como porcentaje de la intensidad nominal  $I_{2N}$  se muestra en diez clases.
2. Registrador de valores pico. Para el valor pico (máximo) puede registrarse una señal en el grupo 1. Se muestran el valor pico de la señal, el tiempo pico (momento en que se detectó el valor pico) así como la frecuencia, la intensidad y la tensión de CC en el tiempo pico.
3. Registrador de amplitud 2. Para la distribución de amplitud puede registrarse una señal en el grupo 1. El valor base (valor del 100%) puede ser ajustado por el usuario.

El primer registrador no puede reiniciarse. Los otros dos registradores son reiniciables mediante un método definido por el usuario. También se reinician si las señales o el tiempo del filtro del valor pico cambia.

| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6401   | <b>SEÑAL PVL</b><br>Define (mediante número) la señal registrada para el valor pico.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible seleccionar cualquier número de parámetro del <i>Grupo 01: DATOS FUNCIONAM</i>. Eg 102 = parámetro 0102 VELOC.</li> </ul> 100 = NO SELECCIÓN – ningún(a) (parámetro de) señal registrado/a para el valor pico.<br>101...178 – Registra el parámetro 0101...0178.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6402   | <b>TIEMPO FIL PVL</b><br>Define el tiempo del filtro para el registro del valor pico.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>0.0...120.0 – Tiempo del filtro (segundos).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6403   | <b>RESET LOGGER</b><br>Define la fuente para el reinicio del registrador de valores pico y del registrador de amplitud 2.<br>0 = SIN SEL – Ningún reinicio seleccionado.<br>1 = ED1 – Reinicia los registradores en el flanco ascendente de la entrada digital ED1.<br>2...6 = ED2...ED6 – Reinicia los registradores en el flanco ascendente de la entrada digital ED2...ED6.<br>7 = RESET – Reinicia los registradores. El parámetro se ajusta a SIN SEL.<br>-1 = ED1 (INV) – Reinicia los registradores en el flanco descendente de la entrada digital ED1.<br>-2...-6 = ED2(INV)...ED6(INV) – Reinicia los registradores en el flanco descendente de la entrada digital ED2...ED6. |
| 6404   | <b>SEÑAL AL2</b><br>Define la señal registrada para el registrador de amplitud 2.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Es posible seleccionar cualquier número de parámetro del <i>Grupo 01: DATOS FUNCIONAM</i>. Eg 102 = parámetro 0102 VELOC.</li> </ul> 100 = NO SELECCIÓN – Ningún(a) (parámetro de) señal registrado/a para la distribución de amplitud (registrador de amplitud 2).<br>101...178 – Registra el parámetro 0101...0178.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6405   | <b>SEÑAL BASE AL2</b><br>Define el valor base a partir del cual se calcula la distribución del porcentaje.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>El valor por defecto y la representación depende de la señal seleccionado mediante el parámetro 6404 SEÑAL AL2.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6406   | <b>VALOR MAX</b><br>Valor pico detectado de la señal seleccionada mediante el parámetro 6401 SEÑAL PVL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6407   | <b>TIEMPO MAX 1</b><br>Fecha de detección del valor pico<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Formato: Fecha si funciona el reloj de tiempo real (dd.mm.aa.) / El número de días tras la puesta en marcha si no se utiliza o no se ha ajustado el reloj de tiempo real (xx d).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6408   | <b>TIEMPO MAX 2</b><br>Hora de detección del valor pico<br>• Formato: horas:minutos:segundos.                                                                                                                                                                                                    |
| 6409   | <b>CORR MAX</b><br>Intensidad en el momento del valor pico (amperios).                                                                                                                                                                                                                           |
| 6410   | <b>UDC MAX</b><br>Tensión de CC en el momento del valor pico (voltios).                                                                                                                                                                                                                          |
| 6411   | <b>FREQ PICO</b><br>Frecuencia de salida en el momento del valor pico (hercios).                                                                                                                                                                                                                 |
| 6412   | <b>TIEMP RESET 1</b><br>Última fecha de reinicio del registrador de picos y del registrador de amplitud 2.<br>• Formato: fecha si funciona el reloj de tiempo real (dd.mm.aa.) / El número de días tras la puesta en marcha si no se utiliza o no se ha ajustado el reloj de tiempo real (xx d). |
| 6413   | <b>TIEMP RESET 2</b><br>Última hora de reinicio del registrador de picos y del registrador de amplitud 2.<br>• Formato: horas:minutos:segundos.                                                                                                                                                  |
| 6414   | <b>AL1RANGO0A10</b><br>registrador de amplitud 1(intensidad en porcentaje de la intensidad nominal $I_{2N}$ ) distribución 0...10%.                                                                                                                                                              |
| 6415   | <b>AL1RANGO10A20</b><br>registrador de amplitud 1(intensidad en porcentaje de la intensidad nominal $I_{2N}$ ) distribución 10...20%.                                                                                                                                                            |
| 6416   | <b>AL1RANGO20A30</b><br>registrador de amplitud 1(intensidad en porcentaje de la intensidad nominal $I_{2N}$ ) distribución 20...30%.                                                                                                                                                            |
| 6417   | <b>AL1RANGO30A40</b><br>registrador de amplitud 1(intensidad en porcentaje de la intensidad nominal $I_{2N}$ ) distribución 30...40%.                                                                                                                                                            |
| 6418   | <b>AL1RANGO40A50</b><br>registrador de amplitud 1(intensidad en porcentaje de la intensidad nominal $I_{2N}$ ) distribución 40...50%.                                                                                                                                                            |
| 6419   | <b>AL1RANGO50A60</b><br>registrador de amplitud 1(intensidad en porcentaje de la intensidad nominal $I_{2N}$ ) distribución 50...60%.                                                                                                                                                            |
| 6420   | <b>AL1RANGO60A70</b><br>registrador de amplitud 1(intensidad en porcentaje de la intensidad nominal $I_{2N}$ ) distribución 60...70%.                                                                                                                                                            |
| 6421   | <b>AL1RANGO70A80</b><br>registrador de amplitud 1(intensidad en porcentaje de la intensidad nominal $I_{2N}$ ) distribución 70...80%.                                                                                                                                                            |
| 6422   | <b>AL1RANGO80A90</b><br>registrador de amplitud 1(intensidad en porcentaje de la intensidad nominal $I_{2N}$ ) distribución 80...90%.                                                                                                                                                            |
| 6423   | <b>AL1RANGO90A</b><br>Registrador de amplitud 1(intensidad en porcentaje de la intensidad nominal $I_{2N}$ ) distribución por encima del 90%.                                                                                                                                                    |
| 6424   | <b>AL2RANGO0A10</b><br>Registrador de amplitud 2 (selección de la señal mediante el parámetro 6404) Distribución 0...10%.                                                                                                                                                                        |
| 6425   | <b>AL2RANGO10A20</b><br>Registrador de amplitud 2 (selección de la señal mediante el parámetro 6404) Distribución 10...20%.                                                                                                                                                                      |
| 6426   | <b>AL2RANGO20A30</b><br>Registrador de amplitud 2 (selección de la señal mediante el parámetro 6404) Distribución 20...30%.                                                                                                                                                                      |
| 6427   | <b>AL2RANGO30A40</b><br>Registrador de amplitud 2 (selección de la señal mediante el parámetro 6404) Distribución 30...40%.                                                                                                                                                                      |
| 6428   | <b>AL2RANGO40A50</b><br>Registrador de amplitud 2 (selección de la señal mediante el parámetro 6404) Distribución 40...50%.                                                                                                                                                                      |
| 6429   | <b>AL2RANGO50A60</b><br>Registrador de amplitud 2 (selección de la señal mediante el parámetro 6404) Distribución 50...60%.                                                                                                                                                                      |

| Código | Descripción                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6430   | <b>AL2RANGO60A70</b><br>Registrador de amplitud 2 (selección de la señal mediante el parámetro 6404). Distribución 60...70%.         |
| 6431   | <b>AL2RANGO70A80</b><br>Registrador de amplitud 2 (selección de la señal mediante el parámetro 6404). Distribución 70...80%.         |
| 6432   | <b>AL2RANGO80A90</b><br>Registrador de amplitud 2 (selección de la señal mediante el parámetro 6404). Distribución 80...90%.         |
| 6433   | <b>AL2RANGO90A</b><br>Registrador de amplitud 2 (selección de la señal mediante el parámetro 6404). Distribución por encima del 90%. |

---

## Grupo 81: CONTROL PFC

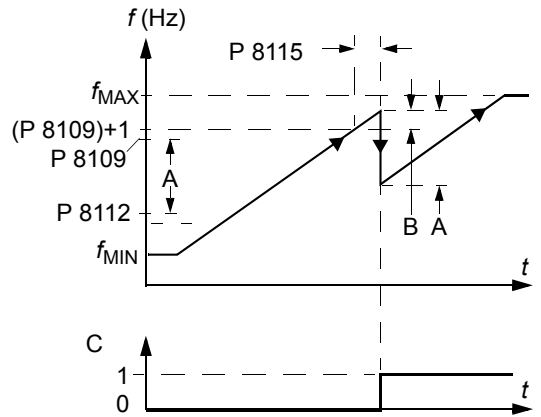
Este grupo define un modo de funcionamiento de Control de bombas-ventiladores (PFC). Las características principales del control PFC son:

- El ACS550 controla el motor de la bomba nº 1, variando la velocidad del motor para controlar la capacidad de la misma. Este motor es el motor regulado por velocidad.
- Las conexiones de línea directa alimentan el motor de la bomba nº 2 y la bomba nº 3, etc. El ACS550 conecta y desconecta la bomba nº 2 (y después la bomba nº 3, etc.) según se requiera. Estos motores son motores auxiliares.
- El control PID del ACS550 utiliza dos señales: una referencia de proceso y una realimentación de valor actual. El regulador PID ajusta la velocidad (frecuencia) de la primera bomba de modo que el valor actual siga la referencia de proceso.
- Cuando la demanda (definida por la referencia de proceso) excede la capacidad del primer motor (definida por el usuario como un límite de frecuencia), el PFA arranca automáticamente una bomba auxiliar. El PFA también reduce la velocidad de la primera bomba para acomodar la aportación de la bomba auxiliar a la salida total. Seguidamente, como antes, el regulador PID ajusta la velocidad (frecuencia) de la primera bomba de modo que el valor actual siga la referencia de proceso. Si la demanda sigue aumentando, el PFC añade bombas auxiliares adicionales utilizando el mismo proceso.
- Cuando la demanda se reduce, de modo que la velocidad de la primera bomba desciende por debajo de un límite máximo (definido por el usuario mediante un límite de frecuencia), el control PFC detiene automáticamente una bomba auxiliar. El PFC también incrementa la velocidad de la primera bomba para acomodar la ausencia de salida de la primera bomba.
- Una función de Enclavamiento (cuando está habilitada) identifica los motores fuera de línea (fuera de servicio), y el control PFC pasa al siguiente motor disponible en la secuencia.
- Una función de Autocambio (cuando está habilitada y cuenta con el interruptor apropiado) equipara el tiempo de servicio entre los motores de la bomba. El Autocambio incrementa periódicamente la posición de cada motor en la rotación - el motor regulado por velocidad se convierte en el último motor auxiliar, el primer motor auxiliar se convierte en el motor regulado por velocidad, etc.

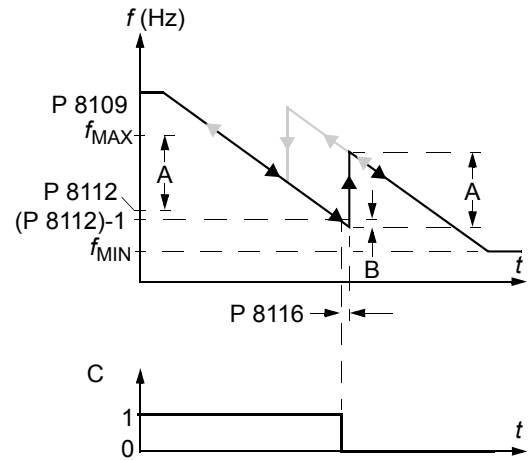
| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8103   | <p><b>REFER ESCALON 1</b></p> <p>Ajusta un valor porcentual que se suma a la referencia de proceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sólo es aplicable cuando está funcionando <u>como mínimo un</u> motor auxiliar (velocidad constante).</li> <li>• El valor por defecto es el 0%.</li> </ul> <p><b>Ejemplo:</b> un ACS550 acciona tres bombas en paralelo que mantienen la presión del agua en una tubería.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4011 PUNTO CONSIG INT ajusta una referencia de presión constante que controla la presión en la tubería.</li> <li>• La bomba regulada por velocidad funciona sola a niveles de bajo consumo de agua.</li> <li>• A medida que aumenta este consumo, primero funciona una bomba de velocidad constante, y después la segunda.</li> <li>• A medida que aumenta el flujo, la presión en el extremo de salida de la tubería cae en relación con la presión medida en el extremo de entrada. A medida que intervienen los motores auxiliares para incrementar el flujo, los ajustes siguientes corrigen la referencia para igualar en mayor grado la presión de salida.</li> <li>• Cuando funcione la primera bomba auxiliar, incremente la referencia con el parámetro 8103 REFER ESCALON 1.</li> <li>• Cuando funcionen dos bombas auxiliares, incremente la referencia con el parámetro 8103 REFER ESCALON 1 + el parámetro 8104 REFER ESCALON 2.</li> <li>• Cuando funcionen tres bombas auxiliares, incremente la referencia con el parámetro 8103 REFER ESCALON 1 + el parámetro 8104 REFER ESCALON 2 + el parámetro 8105 REFER ESCALON 3.</li> </ul> |

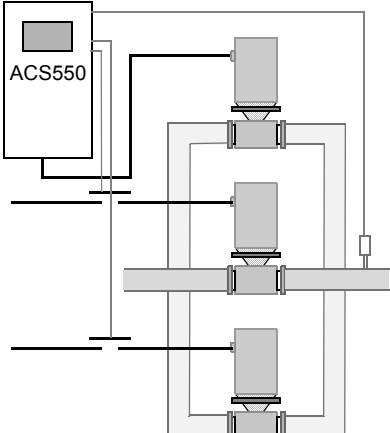
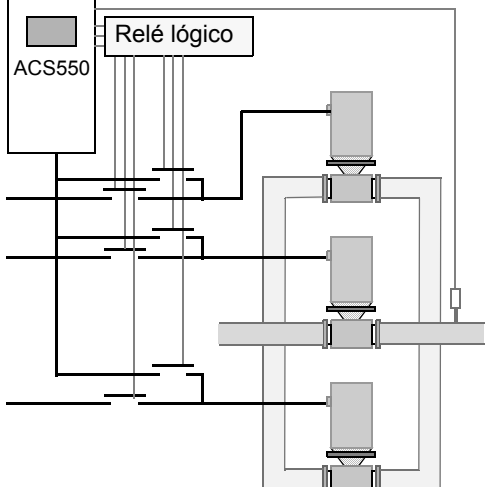


| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8104   | <b>REFER ESCALON 2</b><br>Ajusta un valor porcentual que se suma a la referencia de proceso. <ul style="list-style-type: none"> <li>Sólo es aplicable cuando están funcionando <u>como mínimo dos</u> motores auxiliares (velocidad constante).</li> <li>Véase el parámetro 8103 REFER ESCALON 1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8105   | <b>REFER ESCALON 3</b><br>Ajusta un valor porcentual que se suma a la referencia de proceso. <ul style="list-style-type: none"> <li>Sólo es aplicable cuando están funcionando <u>como mínimo tres</u> motores auxiliares (velocidad constante).</li> <li>Véase el parámetro 8103 REFER ESCALON 1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8109   | <b>MARCHA FREC 1</b><br>Ajusta el límite de frecuencia utilizado para arrancar el primer motor auxiliar. El primer motor auxiliar arranca si: <ul style="list-style-type: none"> <li>No hay motores auxiliares en funcionamiento.</li> <li>La frecuencia de salida del ACS550 excede el límite: <math>8109 + 1</math> Hz.</li> <li>La frecuencia de salida permanece por encima de un límite relajado <math>(8109 - 1 \text{ Hz})</math> como mínimo durante el período: 8115 RET MAR MOT AUX.</li> </ul> Tras el arranque del primer motor auxiliar: <ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de salida disminuye con el valor = <math>(8109 \text{ START FREC } 1) - (8112 \text{ LOW FREC } 1)</math>.</li> <li>En efecto, la salida del motor regulado por velocidad se reduce para compensar la entrada del motor auxiliar.</li> </ul> Véase la figura, donde: <ul style="list-style-type: none"> <li>A = <math>(8109 \text{ MARCHA FREC } 1) - (8112 \text{ BAJA FREC } 1)</math></li> <li>B = Incremento de la frecuencia de salida durante la demora de marcha.</li> <li>C = Diagrama que muestra el estado de marcha del motor auxiliar al aumentar la frecuencia (1 = Activado).</li> </ul> <b>Nota:</b> 8109 MARCHA FREC 1 debe tener un valor entre: <ul style="list-style-type: none"> <li>8112 BAJA FREC 1</li> <li><math>(2008 \text{ FRECUENCIA MAX}) - 1</math>.</li> </ul> |
| 8110   | <b>MARCHA FREC 2</b><br>Ajusta el límite de frecuencia utilizado para arrancar el segundo motor auxiliar. <ul style="list-style-type: none"> <li>Véase 8109 MARCHA FREC 1 para obtener una descripción completa del funcionamiento.</li> </ul> El segundo motor auxiliar arranca si: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hay un motor auxiliar en marcha.</li> <li>La frecuencia de salida del ACS550 excede el límite: <math>8110 + 1</math>.</li> <li>La frecuencia de salida permanece por encima del límite relajado <math>(8110 - 1 \text{ Hz})</math> como mínimo durante el período: 8115 RET MAR MOT AUX.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8111   | <b>MARCHA FREC 3</b><br>Ajusta el límite de frecuencia utilizado para arrancar el tercer motor auxiliar. <ul style="list-style-type: none"> <li>Véase 8109 MARCHA FREC 1 para obtener una descripción completa del funcionamiento.</li> </ul> El tercer motor auxiliar arranca si: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hay dos motores auxiliares en funcionamiento.</li> <li>La frecuencia de salida del ACS550 excede el límite: <math>8111 + 1 \text{ Hz}</math>.</li> <li>La frecuencia de salida permanece por encima del límite relajado <math>(8111 - 1 \text{ Hz})</math> como mínimo durante el período: 8115 RET MAR MOT AUX.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8112   | <p><b>BAJA FREC 1</b></p> <p>Ajusta el límite de frecuencia utilizado para parar el primer motor auxiliar. El primer motor auxiliar se para si:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sólo hay un motor auxiliar en marcha (el primero).</li> <li>La frecuencia de salida del ACS550 desciende por debajo del límite: 8112 - 1.</li> <li>La frecuencia de salida permanece por debajo del límite relajado (8112 + 1 Hz) como mínimo durante el período: 8116 RET PAR MOT AUX.</li> </ul> <p>Tras el paro del primer motor auxiliar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de salida aumenta con el valor = (8109 START FREQ 1) - (8112 LOW FREQ 1).</li> <li>En efecto, la salida del motor regulado por velocidad aumenta para compensar la pérdida del motor auxiliar.</li> </ul> <p>Véase la figura, donde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A = (8109 MARCHA FREC 1) - (8112 BAJA FREC 1)</li> <li>B = Reducción de la frecuencia de salida durante la demora de paro.</li> <li>C = Diagrama que muestra el estado de marcha del motor auxiliar a medida que desciende la frecuencia (1 = Sí).</li> <li>Recorrido gris = Muestra la histéresis – si el tiempo se invierte, el recorrido hacia atrás no es el mismo. Para obtener detalles acerca del recorrido para el arranque, véase el diagrama en 8109 MARCHA FREC 1.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> 8112 BAJA FREC 1 debe tener un valor entre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(2007 FRECUENCIA MIN) + 1.</li> <li>8109 MARCHA FREC 1</li> </ul> |
| 8113   | <p><b>BAJA FREC 2</b></p> <p>Ajusta el límite de frecuencia utilizado para parar el segundo motor auxiliar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Véase 8112 BAJA FREC 1 para obtener una descripción completa del funcionamiento.</li> </ul> <p>El segundo motor auxiliar se para si:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hay dos motores auxiliares en funcionamiento.</li> <li>La frecuencia de salida del ACS550 desciende por debajo del límite: 8113 - 1.</li> <li>La frecuencia de salida permanece por debajo del límite relajado (8113 + 1 Hz) como mínimo durante el período: 8116 RET PAR MOT AUX.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8114   | <p><b>BAJA FREC 3</b></p> <p>Ajusta el límite de frecuencia utilizado para parar el tercer motor auxiliar.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Véase 8112 BAJA FREC 1 para obtener una descripción completa del funcionamiento.</li> </ul> <p>El tercer motor auxiliar se para si:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hay tres motores auxiliares en funcionamiento.</li> <li>La frecuencia de salida del ACS550 desciende por debajo del límite: 8114 - 1.</li> <li>La frecuencia de salida permanece por debajo del límite relajado (8114 + 1 Hz) como mínimo durante el período: 8116 RET PAR MOT AUX.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8115   | <p><b>RET MAR MOT AUX</b></p> <p>Ajusta la Demora de marcha para los motores auxiliares.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de salida debe mantenerse por encima del límite de frecuencia de marcha (parámetro 8109, 8110 o 8111) durante este período de tiempo antes de que arranque el motor auxiliar.</li> <li>Véase 8109 MARCHA FREC 1 para obtener una descripción completa del funcionamiento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8116   | <p><b>RET PAR MOT AUX</b></p> <p>Ajusta la Demora de paro para los motores auxiliares.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>La frecuencia de salida debe mantenerse por debajo del límite de frecuencia bajo (parámetro 8112, 8113 o 8114) durante este período de tiempo antes de que se pare el motor auxiliar.</li> <li>Véase 8112 BAJA FREC 1 para obtener una descripción completa del funcionamiento.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8117   | <p><b>NUM DE MOT AUX</b></p> <p>Ajusta el número de motores auxiliares.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cada motor auxiliar requiere una salida de relé, que utiliza el convertidor para enviar señales de marcha/paro.</li> <li>La función Autocambio, si se utiliza, requiere una salida de relé adicional para el motor regulado por velocidad.</li> <li>A continuación se describe la configuración de las salidas de relé requeridas.</li> </ul> <p><b>Salidas de relé</b></p> <p>Como se indica anteriormente, cada motor auxiliar requiere una salida de relé, que utiliza el convertidor para enviar señales de marcha/paro. A continuación se describe el modo en que el convertidor controla los motores y relés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El ACS550 proporciona las salidas de relé SR1...SR3.</li> <li>Puede añadirse un módulo de salida digital externa (OREL-01) para proporcionar las salidas de relé SR4...SR6.</li> <li>Los parámetros 1401...1403 y 1410...1412 definen, respectivamente, cómo se utilizan los relés SR1...SR6: el valor de parámetro 31 PFC define cómo se utiliza el relé para PFC.</li> <li>El ACS550 asigna motores auxiliares a relés en orden ascendente. Si se desactiva la función Autocambio, el primer motor auxiliar es el conectado al primer relé con un ajuste de parámetros = 31 PFC, etc. Si se emplea la función Autocambio, las asignaciones rotan. Inicialmente, el motor regulado por velocidad es el conectado al primer relé con el ajuste de parámetros = 31 PFC, el primer motor auxiliar es el conectado al segundo relé con un ajuste de parámetros = 31 PFC, etc.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>Modo PFC estándar</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>PFC con modo Autocambio</p> </div> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>El cuarto motor auxiliar utiliza los mismos valores de escalón de referencia, baja frecuencia y frecuencia de marcha que el tercer motor auxiliar.</li> </ul> |

**Código Descripción**

- La tabla siguiente muestra las asignaciones del motor PFC del ACS550 para algunos ajustes típicos en los parámetros de Salida de relé (1401...1403 y 1410...1412), donde los ajustes son =31 (PFC), o =X (cualquier valor menos 31), y donde la función Autocambio está desactivada (8118 INTERV AUTOCAMB = 0.0).

| Ajuste de parámetros |    |    |    |   |    |    |   | Asignación de relés del ACS550 |      |      |      |     |      |
|----------------------|----|----|----|---|----|----|---|--------------------------------|------|------|------|-----|------|
| 1                    | 1  | 1  | 1  | 1 | 1  | 1  | 8 | Autocambio desactivado         |      |      |      |     |      |
| 4                    | 4  | 4  | 4  | 4 | 4  | 4  | 1 | SR1                            | SR2  | SR3  | SR4  | SR5 | SR6  |
| 0                    | 0  | 0  | 1  | 1 | 1  | 1  | 1 |                                |      |      |      |     |      |
| 1                    | 2  | 3  | 0  | 1 | 1  | 2  | 7 |                                |      |      |      |     |      |
| 31                   | X  | X  | X  | X | X  | X  | 1 | Aux.                           | X    | X    | X    | X   | X    |
| 31                   | 31 | X  | X  | X | X  | X  | 2 | Aux.                           | Aux. | X    | X    | X   | X    |
| 31                   | 31 | 31 | X  | X | X  | X  | 3 | Aux.                           | Aux. | Aux. | X    | X   | X    |
| X                    | 31 | 31 | X  | X | X  | X  | 2 | X                              | Aux. | Aux. | X    | X   | X    |
| X                    | X  | X  | 31 | X | 31 | 2  |   | X                              | X    | X    | Aux. | X   | Aux. |
| 31                   | 31 | X  | X  | X | X  | 1* |   | Aux.                           | Aux. | X    | X    | X   | X    |

\*= Una salida de relé adicional para el PFC en uso. Un motor "duerme" mientras el otro gira.

- La tabla siguiente muestra las asignaciones del motor PFC del ACS550 para algunos ajustes típicos en los parámetros de Salida de relé (1401...1403 y 1410...1412), donde los ajustes son =31 (PFC), o =X (cualquier valor menos 31), y donde la función Autocambio está activada (8118 INTERV AUTOCAMB = valor > 0.0).

| Ajuste de parámetros |    |    |    |   |    |     |                     | Asignación de relés del ACS550 |     |     |     |     |  |
|----------------------|----|----|----|---|----|-----|---------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|--|
| 1                    | 1  | 1  | 1  | 1 | 1  | 8   | Autocambio activado |                                |     |     |     |     |  |
| 4                    | 4  | 4  | 4  | 4 | 4  | 1   | SR1                 | SR2                            | SR3 | SR4 | SR5 | SR6 |  |
| 0                    | 0  | 0  | 1  | 1 | 1  | 1   |                     |                                |     |     |     |     |  |
| 1                    | 2  | 3  | 0  | 1 | 2  | 7   |                     |                                |     |     |     |     |  |
| 31                   | 31 | X  | X  | X | X  | 1   | PFC                 | PFC                            | X   | X   | X   | X   |  |
| 31                   | 31 | 31 | X  | X | X  | 2   | PFC                 | PFC                            | PFC | X   | X   | X   |  |
| X                    | 31 | 31 | X  | X | X  | 1   | X                   | PFC                            | PFC | X   | X   | X   |  |
| X                    | X  | X  | 31 | X | 31 | 1   | X                   | X                              | X   | PFC | X   | PFC |  |
| 31                   | 31 | X  | X  | X | X  | 0** | PFC                 | PFC                            | X   | X   | X   | X   |  |

\*\* = Sin motores auxiliares, pero la función autocambio se está utilizando. Funciona como un control PID estándar.

**8118 INTERV AUTOCAMB**

Controla el funcionamiento de la función Autocambio y ajusta el intervalo entre cambios.

- El intervalo de tiempo de Autocambio sólo se aplica al tiempo durante el cual funciona el motor regulado por velocidad.
- Véase el parámetro 8119 NIVEL AUTOCAMB para obtener una sinopsis de la función Autocambio.
- El convertidor siempre para por sí solo cuando se realiza el autocambio.
- El Autocambio habilitado requiere el parámetro 8120 ENCLAVAMIENTOS = valor > 0.

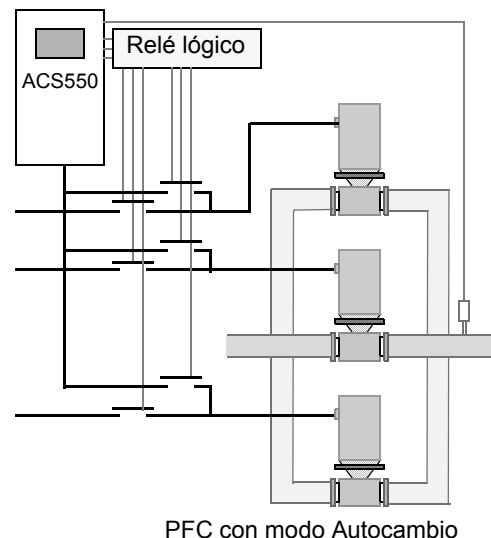
-0.1 = MODO TEST – Fuerza el intervalo al valor 36...48 s.

0.0 = SIN SEL – Desactiva la función de Autocambio.

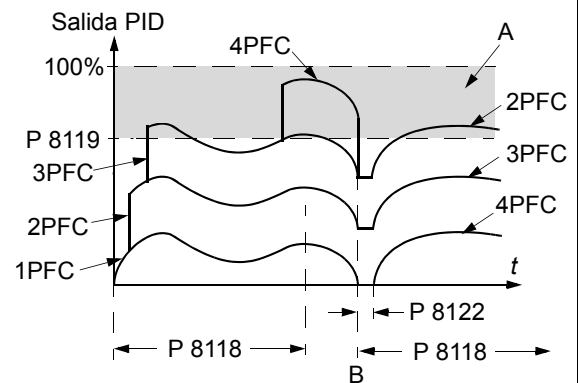
0.1...336 – El intervalo de tiempo de funcionamiento (el tiempo durante el cual la señal de marcha está activada) entre cambios automáticos de motor.



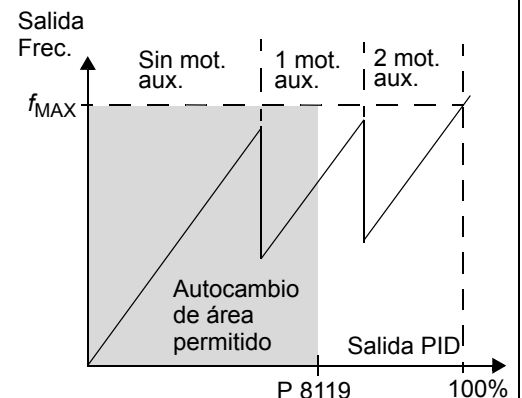
**ADVERTENCIA:** cuando se activa, la función Autocambio requiere la habilitación de los enclavamientos (8120 ENCLAVAMIENTOS = valor > 0). Durante el autocambio, la salida de potencia se interrumpe y el convertidor para por sí solo, evitando daños en los contactos.



| Código | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8119   | <p><b>NIVEL AUTOCAMB</b></p> <p>Ajusta un límite superior, como un porcentaje de la capacidad de salida, para la lógica de autocambio. Cuando la salida del bloque de control PID/PFC excede este límite, se inhabilita el autocambio. Por ejemplo, utilice este parámetro para denegar el autocambio cuando el sistema de bombas-ventiladores funcione cerca de la máxima capacidad.</p> <p><b>Sinopsis del Autocambio</b></p> <p>La finalidad de la operación de autocambio es equiparar el tiempo de servicio entre varios motores utilizados en un sistema. En cada operación de autocambio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un motor distinto se conecta durante su turno asignado a la salida del ACS550 – el motor regulado por velocidad.</li> <li>• El orden de marcha de los demás motores rota.</li> </ul> <p>La función Autocambio requiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Un interruptor externo para cambiar las conexiones de salida a motor del convertidor.</li> <li>• El parámetro 8120 ENCLAVAMIENTOS = valor &gt; 0.</li> </ul> <p>El Autocambio se realiza cuando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El tiempo de funcionamiento desde el autocambio anterior alcanza al tiempo ajustado por 8118 INTERV AUTOCAMB.</li> <li>• La entrada PFC se sitúa por debajo del nivel ajustado por este parámetro, 8119 NIVEL AUTOCAMB.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> el ACS550 siempre para por sí solo cuando se realiza el autocambio.</p> <p>En un autocambio, la función Autocambio hace todo lo siguiente (véase la figura):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicia un cambio cuando el tiempo de funcionamiento desde el último autocambio alcanza 8118 INTERV AUTOCAMB, y la entrada PFC está por debajo del límite 8119 NIVEL AUTOCAMB.</li> <li>• Detiene el motor regulado por velocidad.</li> <li>• Desconecta el contactor del motor regulado por velocidad.</li> <li>• Incrementa el contador de orden de marcha, para cambiar el orden de marcha de los motores.</li> <li>• Identifica el siguiente motor en la cola para convertirse en el motor regulado por velocidad.</li> <li>• Desconecta el contactor del motor anterior si estaba en funcionamiento. Los demás motores en funcionamiento no se interrumpen.</li> <li>• Conecta el contactor del nuevo motor regulado por velocidad. El interruptor de autocambio conecta este motor a la salida de potencia del ACS550.</li> <li>• Retrasa la marcha del motor durante el tiempo 8122 RETAR MARCH PFC.</li> <li>• Arranca el motor regulado por velocidad.</li> <li>• Identifica el siguiente motor de velocidad constante en la rotación.</li> <li>• Conecta el motor anterior, pero sólo si el nuevo motor regulado por velocidad había estado en funcionamiento (como un motor de velocidad constante) – Este paso mantiene un número equivalente de motores en marcha antes y después del autocambio.</li> <li>• Sigue con el funcionamiento PFC normal.</li> </ul> <p><b>Contador de orden de marcha</b></p> <p>El funcionamiento del contador de orden de marcha:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Las definiciones del parámetro de salida de relé (1401...1403 y 1410...1412) establecen la secuencia de motor inicial. (El menor número de parámetro con un valor 31 (PFC) identifica el relé conectado a 1PFC, el primer motor, etc.)</li> <li>• Inicialmente, 1PFC = motor regulado por velocidad, 2PFC = 1er motor auxiliar, etc.</li> <li>• El primer autocambio desplaza la secuencia a: 2PFC = motor regulado por velocidad, 3PFC = 1er motor auxiliar, ..., 1PFC = último motor auxiliar.</li> <li>• El siguiente autocambio desplaza la secuencia otra vez, y así sucesivamente.</li> <li>• Si el autocambio no puede arrancar un motor requerido porque todos los motores inactivos están enclavados, el convertidor muestra una alarma (2015, BLOQUEO PFC I).</li> <li>• Al desconectar la alimentación del ACS550, el contador conserva las posiciones de rotación de Autocambio actuales en la memoria permanente. Al volver a suministrar alimentación, la rotación de Autocambio empieza en la posición guardada en la memoria.</li> <li>• Si se cambia la configuración de relé PFC (o si se cambia el valor de ACTIVAR PFC), la rotación se restaura (véase el primer punto anterior).</li> </ul> |



A = Área por encima 8119 NIVEL AUTOCAMB – autocambio no permitido.  
 B = Ocurre el autocambio.  
 1PFC, etc. = Salida PID asociada a cada motor.



Código

8120

Descripción

**ENCLAVAMIENTOS**

Define el funcionamiento de la función Enclavamientos. Cuando se ha activado la función Enclavamientos:

- Un enclavamiento está activo cuando no está presente su señal de comando.
- Un enclavamiento está inactivo cuando está presente su señal de comando.
- El ACS550 no arrancará si se da un comando de marcha cuando el enclavamiento del motor regulado por velocidad está activo – el panel de control muestra una alarma (2015, BLOQUEO PFC I).

Conecte cada circuito de enclavamiento de esta manera:

- Conecte un contacto del interruptor de conexión/desconexión del motor al circuito de enclavamiento – la lógica PFC del convertidor podrá reconocer que el motor está desconectado, y arrancar el siguiente motor disponible.
- Conecte un contacto del relé térmico del motor (u otro dispositivo protector en el circuito del motor) a la entrada de enclavamiento – la lógica PFC del convertidor podrá reconocer que hay un fallo de motor activado y detendrá el motor.

0 = SIN SEL – Desactiva la función Enclavamientos. Todas las entradas digitales están disponibles para otros cometidos.

- Requiere 8118 INTERV AUTOCAMB = 0.0 (La función Autocambio debe estar desactivada si la función Enclavamientos está desactivada.)

1 = ED1 – Activa la función Enclavamientos, y asigna una entrada digital (empezando por ED1) a la señal de enclavamiento para cada relé PFC. Estas asignaciones se definen en la tabla siguiente y dependen de:

- el número de relés PFC [número de parámetro 1401...1403 y 1410...1412 con el valor = 31 PFC]]
- el estado de la función Autocambio (desactivada si 8118 INTERV AUTOCAMB = 0.0, y activada en caso contrario).

| Nº relés PFC | Autocambio desactivado (P 8118)                                                                                                                   | Autocambio activado (P 8118)                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0            | ED1: Motor reg velocidad<br>ED2...ED6: Libre                                                                                                      | No se permite                                                                                                                                |
| 1            | ED1: Motor reg velocidad<br>ED2: Primer relé PFC<br>ED3...ED6: Libre                                                                              | ED1: Primer relé PFC<br>ED2...ED6: Libre                                                                                                     |
| 2            | ED1: Motor reg velocidad<br>ED2: Primer relé PFC<br>ED3: Segundo relé PFC<br>ED4...ED6: Libre                                                     | ED1: Primer relé PFC<br>ED2: Segundo relé PFC<br>ED3...ED6: Libre                                                                            |
| 3            | ED1: Motor reg velocidad<br>ED2: Primer relé PFC<br>ED3: Segundo relé PFC<br>ED4: Tercer relé PFC<br>ED5...ED6: Libre                             | ED1: Primer relé PFC<br>ED2: Segundo relé PFC<br>ED3: Tercer relé PFC<br>ED4...ED6: Libre                                                    |
| 4            | ED1: Motor reg velocidad<br>ED2: Primer relé PFC<br>ED3: Segundo relé PFC<br>ED4: Tercer relé PFC<br>ED5: Cuarto relé PFC<br>ED6: Libre           | ED1: Primer relé PFC<br>ED2: Segundo relé PFC<br>ED3: Tercer relé PFC<br>ED4: Cuarto relé PFC<br>ED5...ED6: Libre                            |
| 5            | ED1: Motor reg velocidad<br>ED2: Primer relé PFC<br>ED3: Segundo relé PFC<br>ED4: Tercer relé PFC<br>ED5: Cuarto relé PFC<br>ED6: Quinto relé PFC | ED1: Primer relé PFC<br>ED2: Segundo relé PFC<br>ED3: Tercer relé PFC<br>ED4: Cuarto relé PFC<br>ED5: Quinto relé PFC<br>ED6: Libre          |
| 6            | No se permite                                                                                                                                     | ED1: Primer relé PFC<br>ED2: Segundo relé PFC<br>ED3: Tercer relé PFC<br>ED4: Cuarto relé PFC<br>ED5: Quinto relé PFC<br>ED6: Sexto relé PFC |

| Código       | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                 |                              |   |                                                            |               |   |                                                                                    |                                                        |   |                                                                                                             |                                                                                 |   |                                                                                                                               |                                                                                                         |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                           |   |               |                                                                                                                                     |   |               |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|------------------------------------------------------------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------|---------------|
|              | <p>2 = ED2 – Activa la función Enclavamientos, y asigna una entrada digital (empezando por ED2) a la señal de enclavamiento para cada relé PFC. Estas asignaciones se definen en la tabla siguiente y dependen de:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• el número de relés PFC [número de parámetro 1401...1403 y 1410...1412 con el valor = 31 PFC]]</li><li>• el estado de la función Autocambio (desactivada si 8118 INTERV AUTOCAMB = 0.0, y activada en caso contrario).</li></ul> <table><tr><th>Nº relés PFC</th><th>Autocambio desactivado (P 8118)</th><th>Autocambio activado (P 8118)</th></tr><tr><td>0</td><td>ED1: Libre<br/>ED2: Motor reg velocidad<br/>ED3...ED6: Libre</td><td>No se permite</td></tr><tr><td>1</td><td>ED1: Libre<br/>ED2: Motor reg velocidad<br/>ED3: Primer relé PFC<br/>ED4...ED6: Libre</td><td>ED1: Libre<br/>ED2: Primer relé PFC<br/>ED3...ED6: Libre</td></tr><tr><td>2</td><td>ED1: Libre<br/>ED2: Motor reg velocidad<br/>ED3: Primer relé PFC<br/>ED4: Segundo relé PFC<br/>ED5...ED6: Libre</td><td>ED1: Libre<br/>ED2: Primer relé PFC<br/>ED3: Segundo relé PFC<br/>ED4...ED6: Libre</td></tr><tr><td>3</td><td>ED1: Libre<br/>ED2: Motor reg velocidad<br/>ED3: Primer relé PFC<br/>ED4: Segundo relé PFC<br/>ED5: Tercer relé PFC<br/>ED6: Libre</td><td>ED1: Libre<br/>ED2: Primer relé PFC<br/>ED3: Segundo relé PFC<br/>ED4: Tercer relé PFC<br/>ED5...ED6: Libre</td></tr><tr><td>4</td><td>ED1: Libre<br/>ED2: Motor reg velocidad<br/>ED3: Primer relé PFC<br/>ED4: Segundo relé PFC<br/>ED5: Tercer relé PFC<br/>ED6: Cuarto relé PFC</td><td>ED1: Libre<br/>ED2: Primer relé PFC<br/>ED3: Segundo relé PFC<br/>ED4: Tercer relé PFC<br/>ED5: Cuarto relé PFC<br/>ED6: Libre</td></tr><tr><td>5</td><td>No se permite</td><td>ED1: Libre<br/>ED2: Primer relé PFC<br/>ED3: Segundo relé PFC<br/>ED4: Tercer relé PFC<br/>ED5: Cuarto relé PFC<br/>ED6: Quinto relé PFC</td></tr><tr><td>6</td><td>No se permite</td><td>No se permite</td></tr></table> | Nº relés PFC                                                                                                                        | Autocambio desactivado (P 8118) | Autocambio activado (P 8118) | 0 | ED1: Libre<br>ED2: Motor reg velocidad<br>ED3...ED6: Libre | No se permite | 1 | ED1: Libre<br>ED2: Motor reg velocidad<br>ED3: Primer relé PFC<br>ED4...ED6: Libre | ED1: Libre<br>ED2: Primer relé PFC<br>ED3...ED6: Libre | 2 | ED1: Libre<br>ED2: Motor reg velocidad<br>ED3: Primer relé PFC<br>ED4: Segundo relé PFC<br>ED5...ED6: Libre | ED1: Libre<br>ED2: Primer relé PFC<br>ED3: Segundo relé PFC<br>ED4...ED6: Libre | 3 | ED1: Libre<br>ED2: Motor reg velocidad<br>ED3: Primer relé PFC<br>ED4: Segundo relé PFC<br>ED5: Tercer relé PFC<br>ED6: Libre | ED1: Libre<br>ED2: Primer relé PFC<br>ED3: Segundo relé PFC<br>ED4: Tercer relé PFC<br>ED5...ED6: Libre | 4 | ED1: Libre<br>ED2: Motor reg velocidad<br>ED3: Primer relé PFC<br>ED4: Segundo relé PFC<br>ED5: Tercer relé PFC<br>ED6: Cuarto relé PFC | ED1: Libre<br>ED2: Primer relé PFC<br>ED3: Segundo relé PFC<br>ED4: Tercer relé PFC<br>ED5: Cuarto relé PFC<br>ED6: Libre | 5 | No se permite | ED1: Libre<br>ED2: Primer relé PFC<br>ED3: Segundo relé PFC<br>ED4: Tercer relé PFC<br>ED5: Cuarto relé PFC<br>ED6: Quinto relé PFC | 6 | No se permite | No se permite |
| Nº relés PFC | Autocambio desactivado (P 8118)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autocambio activado (P 8118)                                                                                                        |                                 |                              |   |                                                            |               |   |                                                                                    |                                                        |   |                                                                                                             |                                                                                 |   |                                                                                                                               |                                                                                                         |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                           |   |               |                                                                                                                                     |   |               |               |
| 0            | ED1: Libre<br>ED2: Motor reg velocidad<br>ED3...ED6: Libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No se permite                                                                                                                       |                                 |                              |   |                                                            |               |   |                                                                                    |                                                        |   |                                                                                                             |                                                                                 |   |                                                                                                                               |                                                                                                         |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                           |   |               |                                                                                                                                     |   |               |               |
| 1            | ED1: Libre<br>ED2: Motor reg velocidad<br>ED3: Primer relé PFC<br>ED4...ED6: Libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ED1: Libre<br>ED2: Primer relé PFC<br>ED3...ED6: Libre                                                                              |                                 |                              |   |                                                            |               |   |                                                                                    |                                                        |   |                                                                                                             |                                                                                 |   |                                                                                                                               |                                                                                                         |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                           |   |               |                                                                                                                                     |   |               |               |
| 2            | ED1: Libre<br>ED2: Motor reg velocidad<br>ED3: Primer relé PFC<br>ED4: Segundo relé PFC<br>ED5...ED6: Libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ED1: Libre<br>ED2: Primer relé PFC<br>ED3: Segundo relé PFC<br>ED4...ED6: Libre                                                     |                                 |                              |   |                                                            |               |   |                                                                                    |                                                        |   |                                                                                                             |                                                                                 |   |                                                                                                                               |                                                                                                         |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                           |   |               |                                                                                                                                     |   |               |               |
| 3            | ED1: Libre<br>ED2: Motor reg velocidad<br>ED3: Primer relé PFC<br>ED4: Segundo relé PFC<br>ED5: Tercer relé PFC<br>ED6: Libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ED1: Libre<br>ED2: Primer relé PFC<br>ED3: Segundo relé PFC<br>ED4: Tercer relé PFC<br>ED5...ED6: Libre                             |                                 |                              |   |                                                            |               |   |                                                                                    |                                                        |   |                                                                                                             |                                                                                 |   |                                                                                                                               |                                                                                                         |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                           |   |               |                                                                                                                                     |   |               |               |
| 4            | ED1: Libre<br>ED2: Motor reg velocidad<br>ED3: Primer relé PFC<br>ED4: Segundo relé PFC<br>ED5: Tercer relé PFC<br>ED6: Cuarto relé PFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ED1: Libre<br>ED2: Primer relé PFC<br>ED3: Segundo relé PFC<br>ED4: Tercer relé PFC<br>ED5: Cuarto relé PFC<br>ED6: Libre           |                                 |                              |   |                                                            |               |   |                                                                                    |                                                        |   |                                                                                                             |                                                                                 |   |                                                                                                                               |                                                                                                         |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                           |   |               |                                                                                                                                     |   |               |               |
| 5            | No se permite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ED1: Libre<br>ED2: Primer relé PFC<br>ED3: Segundo relé PFC<br>ED4: Tercer relé PFC<br>ED5: Cuarto relé PFC<br>ED6: Quinto relé PFC |                                 |                              |   |                                                            |               |   |                                                                                    |                                                        |   |                                                                                                             |                                                                                 |   |                                                                                                                               |                                                                                                         |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                           |   |               |                                                                                                                                     |   |               |               |
| 6            | No se permite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | No se permite                                                                                                                       |                                 |                              |   |                                                            |               |   |                                                                                    |                                                        |   |                                                                                                             |                                                                                 |   |                                                                                                                               |                                                                                                         |   |                                                                                                                                         |                                                                                                                           |   |               |                                                                                                                                     |   |               |               |

Código

Descripción

3 = ED3 – Activa la función Enclavamientos, y asigna una entrada digital (empezando por ED3) a la señal de enclavamiento para cada relé PFC. Estas asignaciones se definen en la tabla siguiente y dependen de:

• el número de relés PFC [número de parámetro 1401...1403 y 1410...1412 con el valor = 31 PFC]]

• el estado de la función Autocambio (desactivada si 8118 INTERV AUTOCAMB = 0.0, y activada en caso contrario).

| Nº relés PFC | Autocambio desactivado (P 8118)                                                                                       | Autocambio activado (P 8118)                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0            | ED1...ED2: Libre<br>ED3: Motor reg velocidad<br>ED4...ED6: Libre                                                      | No se permite                                                                                                     |
| 1            | ED1...ED2: Libre<br>ED3: Motor reg velocidad<br>ED4: Primer relé PFC<br>ED5...ED6: Libre                              | ED1...ED2: Libre<br>ED3: Primer relé PFC<br>ED4...ED6: Libre                                                      |
| 2            | ED1...ED2: Libre<br>ED3: Motor reg velocidad<br>ED4: Primer relé PFC<br>ED5: Segundo relé PFC<br>ED6: Libre           | ED1...ED2: Libre<br>ED3: Primer relé PFC<br>ED4: Segundo relé PFC<br>ED5...ED6: Libre                             |
| 3            | ED1...ED2: Libre<br>ED3: Motor reg velocidad<br>ED4: Primer relé PFC<br>ED5: Segundo relé PFC<br>ED6: Tercer relé PFC | ED1...ED2: Libre<br>ED3: Primer relé PFC<br>ED4: Segundo relé PFC<br>ED5: Tercer relé PFC<br>ED6: Libre           |
| 4            | No se permite                                                                                                         | ED1...ED2: Libre<br>ED3: Primer relé PFC<br>ED4: Segundo relé PFC<br>ED5: Tercer relé PFC<br>ED6: Cuarto relé PFC |
| 5...6        | No se permite                                                                                                         | No se permite                                                                                                     |

4 = ED4 – Activa la función Enclavamientos, y asigna una entrada digital (empezando por ED4) a la señal de enclavamiento para cada relé PFC. Estas asignaciones se definen en la tabla siguiente y dependen de:

• el número de relés PFC [número de parámetro 1401...1403 y 1410...1412 con el valor = 31 PFC]]

• el estado de la función Autocambio (desactivada si 8118 INTERV AUTOCAMB = 0.0, y activada en caso contrario).

| Nº relés PFC | Autocambio desactivado (P 8118)                                                               | Autocambio activado (P 8118)                                                              |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0            | ED1...ED3: Libre<br>ED4: Motor reg velocidad<br>ED5...ED6: Libre                              | No se permite                                                                             |
| 1            | ED1...ED3: Libre<br>ED4: Motor reg velocidad<br>ED5: Primer relé PFC<br>ED6: Libre            | ED1...ED3: Libre<br>ED4: Primer relé PFC<br>ED5...ED6: Libre                              |
| 2            | ED1...ED3: Libre<br>ED4: Motor reg velocidad<br>ED5: Primer relé PFC<br>ED6: Segundo relé PFC | ED1...ED3: Libre<br>ED4: Primer relé PFC<br>ED5: Segundo relé PFC<br>ED6: Libre           |
| 3            | No se permite                                                                                 | ED1...ED3: Libre<br>ED4: Primer relé PFC<br>ED5: Segundo relé PFC<br>ED6: Tercer relé PFC |
| 4...6        | No se permite                                                                                 | No se permite                                                                             |